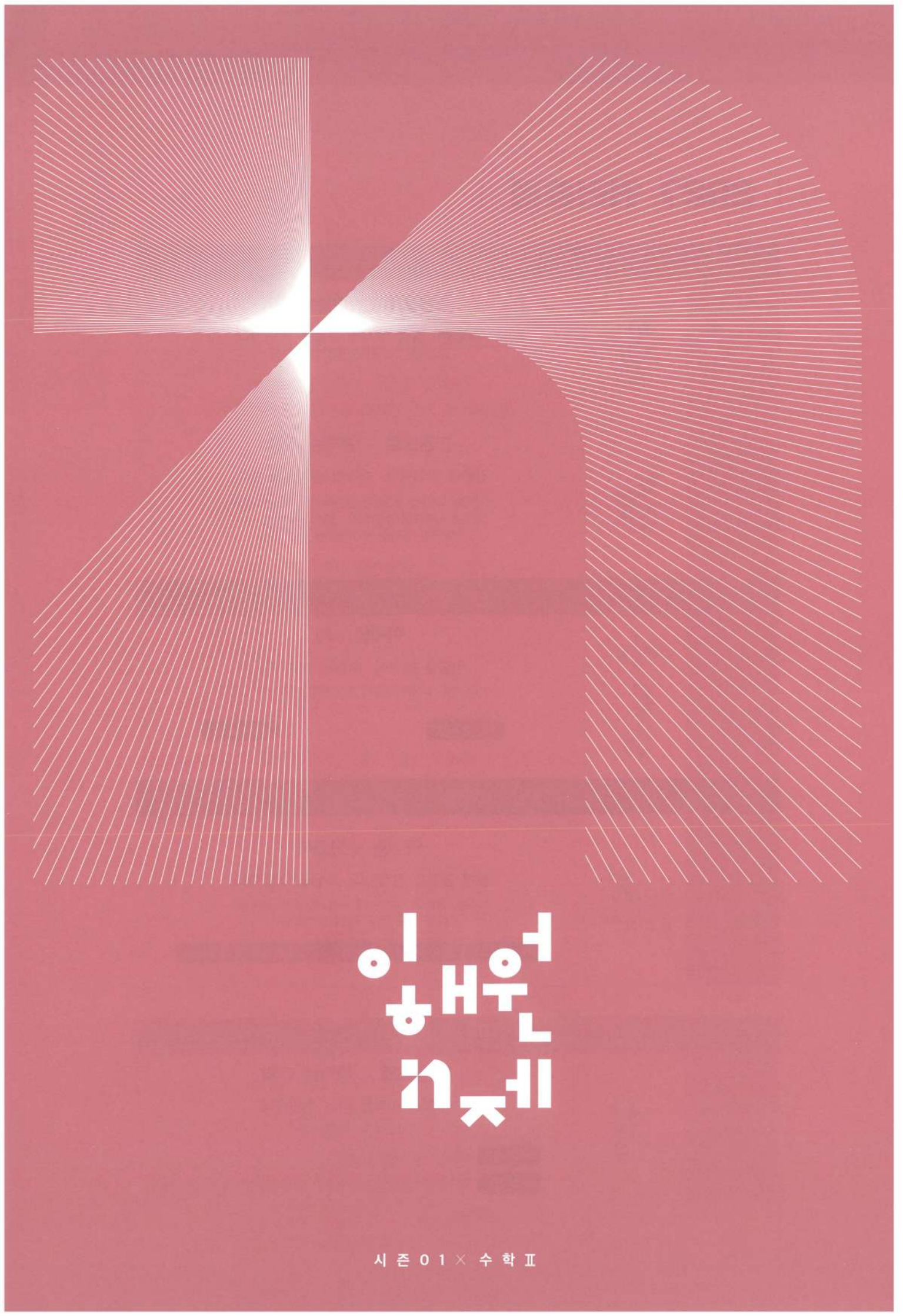




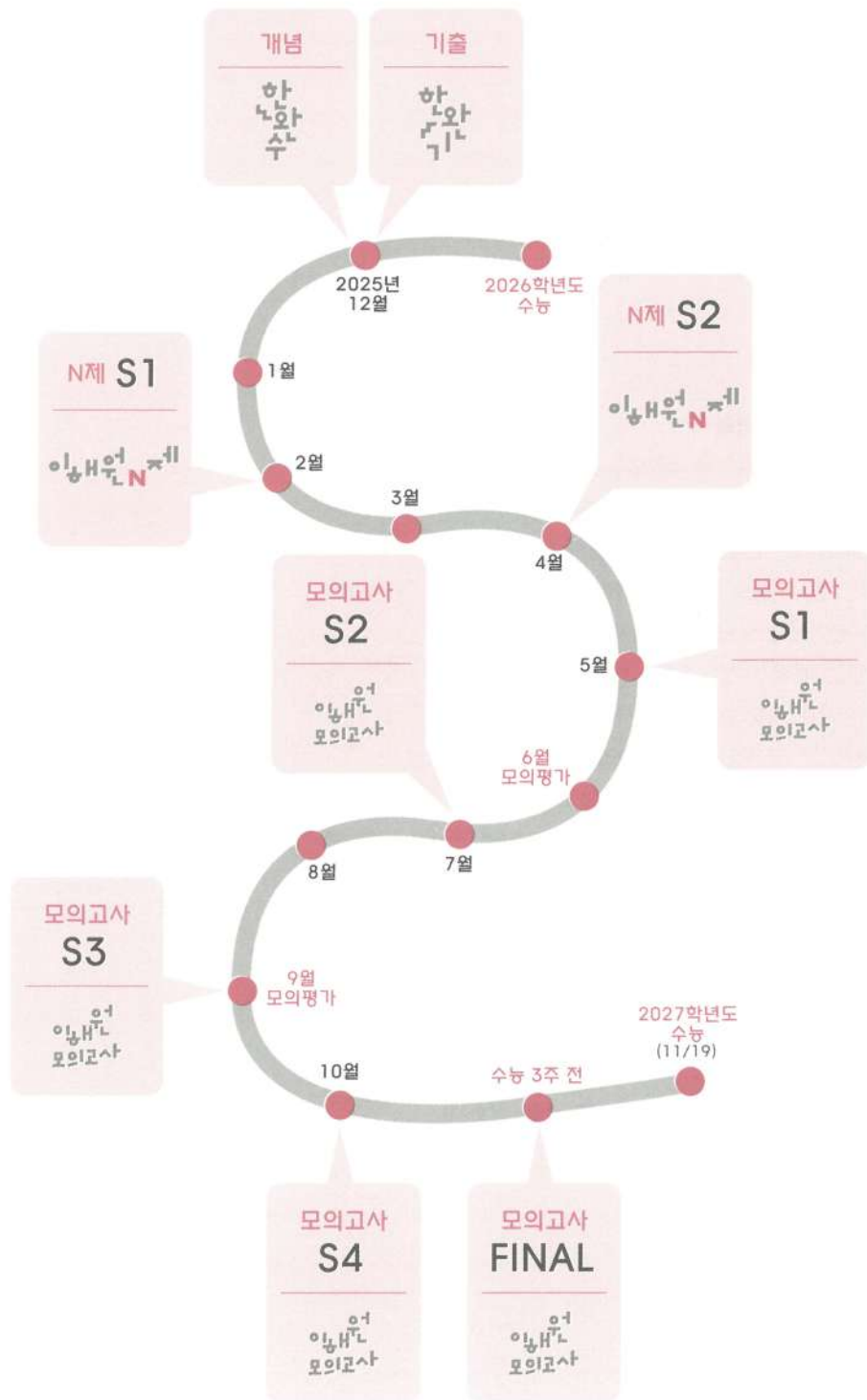
이항연 산론

시즌 01 × 수학 II

| 2027 커리큘럼 |

수능 기초		
수능 개념	한와수	한권으로 완성하는 수학 정리되지 않던 생각에 구조를 부여하다. 교과개념 / 수능빈출개념 완벽 정리 수학1(상) 수학1(하) 수학2(상) 수학2(하) 확률과통계(상) 확률과통계(하) 미적분(상) 미적분(하) 기하
기출분석	한와기	한권으로 완성하는 기출 기출을 분석하다. 수능의 설계도를 보다. [평가원·수능편]: 33개년 평가원·수능 전문항 분석 [교육청·사관학교·경찰대편]: 선별 우수 문항 분석 [실전편]: 5개년 평가원·수능 실전 연습 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 실전편
수능 실전		
N제	이항원 N제	이해원 N제 기출을 넘어서, 수능을 예측하다. 수능과 가장 유사한 난도의 4점 문항만 엄선한 문제집
		Season 01 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 Season 02 수학1 수학2 확률과통계 미적분
파이널		
모의고사	이항원 모의고사	이해원 모의고사 실전 감각을 정제하다. 수능을 경험하다. 100분, 30문항, OMR, 종이 질감, 폰트 여백까지 수능 그 자체를 경험할 수 있도록 Season 01 Season 02 Season 03 Season 04 Final
내신 기초 · 수능 입문		
기본 개념	한와수	한권으로 시작하는 수학 수학의 시작을 다시 정의하다. 가벼운 시작, 단단한 기초 2015 개정 수학(상) 수학(중) 수학(하) 2022 개정 공통수학1(상) 공통수학1(하) 공통수학2(상) 공통수학2(하)

| 2027 로드맵 |



| 지은이 |

이해원, 인터그레이트 약력

- 2011 네이버 카페 『포만한 수학연구소』 개설
- 2012 《한권으로 완성하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2012 《이해원 모의고사》 시리즈 첫 출시
- 2014 독자 개발 문항의 외부 공급 개시 · 문항 콘텐츠 사업 본격화
- 2018 《이해원 N제》 시리즈 첫 출시
- 2021 『인터그레이트』 법인 설립
- 2021 《한권으로 시작하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2022 《한권으로 완성하는 기출》 시리즈 첫 출시
- 2025 《이해원 모의고사》 8년 연속 베스트셀러 1위

(yes24 중고등참고서 고등학교 파이널/모의고사 수학영역 2024~2025년 10월~11월, 2023년 11월, 2022년 10월~11월, 2018~2021년 11월 월별 베스트)

저서

- 한권으로 완성하는 수학 (수능 수학 전문 개념서)
- 한권으로 완성하는 기출 (평가원·수능·교육청 기출)
- 이해원 N제 (실전 문항으로만 구성된 고퀄리티 문제집)
- 이해원 모의고사 (수능 수학 대비 FINAL 모의고사)
- 한권으로 시작하는 수학 (내신 기본서 & 수능 기초서)

활동

- 네이버카페 pnmath.kr
- 인스타그램 @lhw_math
- 공식웹사이트 integrate.kr

인터그레이트

- 이해원 김문석 가철순 유영진 이수빈 김동환 한도현 손민성 정종균 최경서
- 김현기 임수민 김태우 김동현 김현규 서경주 정효주 남궁준 이남현 김규원
- 이진 초지훈 송현진 진주영 박성민 신형철 외 N명

| 서문 |

공부에서 가장 중요한 순간은, 문제를 '맞히는' 순간이 아니라 '배우는' 순간입니다. 『이해원 N제』는 그 배움의 순간을 극대화하기 위해 만들어졌습니다. 하나의 문항에서 최대한 많은 것을 얻어가기 위한 이 책은 여러분이 마주하는 각 문항을 통해 약점을 체크하고, 그 안에 담긴 개념과 사고 과정을 철저히 탐색하도록 설계되었습니다.

구성은 정제된 수능형 4점 문항들로만 이루어져 있습니다. 너무 쉽지도, 그렇다고 과하게 어렵지도 않은, 실제 수능에 출제될 만한 긴장감 있는 난도의 문항만을 넣었습니다. Day 단위로 나누어 미니 모의고사처럼 풀 수 있도록 하였고, 주기적으로 고난도 2문항의 Challenge Day를 배치하여 학습에 리듬과 자극을 더했습니다.

여기에 머무르지 않고, 매 Day마다 자신을 점검하고 성찰할 수 있도록 Day Record와 Analysis를 구성했습니다. 문항별 체감 난도, 최상위권 성적을 쟁취한 김수진의 접근 방식과 발상, 그리고 여러분 스스로 정리할 수 있는 공간까지. 문제를 풀고 난 뒤에도 '나는 이 문제에서 무엇을 배웠는가'를 되짚을 수 있도록 했습니다.

또한, 문제만 나열된 여타 N제와는 다르게 『이해원 N제』는 [실전특강]을 통해 각 Day에서 반드시 챙겨야 할 실천 개념, 공부법, 태도 등을 담았습니다. 실전에서 도움이 되는 진심어린 조언들을 통해 여러분의 학습을 보다 정확히 서포트하고자 했습니다.

해설 역시 깊이와 다양함을 더했습니다. 상위권 학생들이 문항을 읽자마자 어떤 생각을 하는지를 정리한 [발문분석], 가능한 다양한 풀이법을 담아 사고의 폭을 넓히는 다각도 해설, 그리고 김토진의 생생한 반응을 댓글 형식으로 삽입하여 해설을 읽는 재미까지 고려했습니다.

N제는 모의고사와는 다릅니다. 모의고사가 시험 전략을 훈련하는 장이라면, N제는 각 문항을 깊이 이해하며 구조를 파악하는 훈련입니다. 이 책을 학습할 때는 너무 급하게 풀지 않아도 괜찮습니다. 오히려 한 문제 속에 숨겨진 힌트와 아이디어를 놓치지 않고 살펴보는 것이 이 책의 진짜 목적입니다. 그렇게 한 걸음씩 사고의 길을 내다 보면, 여러분은 어느 순간 한층 성숙한 수학적 사고를 갖게 될 것입니다.

마지막으로, 이 책을 통해 수학이 지루한 과목이 아니라 지적인 즐거움을 줄 수 있는 경험이 되기를 바랍니다. 문제를 푸는 과정에서 막히는 순간은 새로운 시야가 열리는 문턱일 수 있습니다. 그 순간을 피하지 말고 즐겨보세요. 『이해원 N제』와 함께하는 이 시간이, 단지 점수를 높이기 위한 수단이 아니라, 사고력을 넓히고 자신만의 수학을 완성해나가는 과정이 되기를 진심으로 바랍니다.

이해원, 인터그레이트

| 소통 |

올바른 공부 커리큘럼

- 한권으로 완성하는 수학 : 교과서 개념부터 수능 실전개념, 실전 문제까지 마스터할 수 있는 교재 (필요시, 기출문제집 한완기 병행)
- 이해원 N제 : 4점 유형을 집중 연습할 수 있는 교재
- 이해원 모의고사 : 실전 모의고사 형태로 수능을 미리 체험해 볼 수 있는 교재

① 한권으로 완성하는 수학 (한완수)

[교과서 개념]으로부터 수능에 실전적으로 적용되는 [수능 개념]까지 완벽하게 학습할 수 있도록 구성된 개념서이자 평가원·수능 최신 기출이 모두 포함된

[개념서 + 실전서 + 최신 기출문제집 + 최신 기출분석서]

입니다. '이해원 N제' 문항의 다수가 어렵다면 개념학습과 기출문항의 학습이 부족한 것이니 N제와 같은 사실 문제집을 풀 것이 아니라 한완수로 돌아가서 개념 학습을 먼저 하시길 바랍니다.

② 한권으로 완성하는 기출 (한완기)

기출의 [유형별 풀이법], 기출을 빨리 풀 수 있는 [수능 실전 스킬], 꼼꼼한 기출 분석이 가능한 [교과서적 해설]을 모두 포함하고, 동시에 한 문제도 빠짐없이 기출 전 문항이 모두 수록되어 있는 기출문제집입니다.

③ 이해원 N제

개념 및 기출 학습을 한 후 특정 단원의 문제를 집중적으로 풀면서 개념을 다지고 실전력을 기를 수 있는 문제집입니다. 최신 경향의 문항과 실제 수능에서 필요한 능력을 기를 수 있는 문항들로만 구성되어 있습니다.

④ 이해원 모의고사

N제로 문제풀이 연습을 했다면 최신 경향으로만 구성되어 있는 이해원 모의고사로 수능 수학 공부를 마무리하시길 바랍니다.

* QR코드로 학습에 편의를 더하였습니다. (책 제일 뒤 책갈피 안쪽에도 빠른 정답이 있습니다.)

빠른 정답



소통

소통 : <https://pnmath.kr>

- 상위권 수험생들과 소통할 수 있는 사이트이며, 저자도 활동하고 있습니다.
- 정오사항에 대한 질문은 이 사이트에서 받지 않습니다. 아래의 메일로 보내주세요.

정오 : fix@integrate.kr

- 정오사항이 있으면 이 메일로 제보해주세요. 정오 관련 메일 외에는 답변하지 않습니다.

Q&A : <https://pmh.kr/QnA>

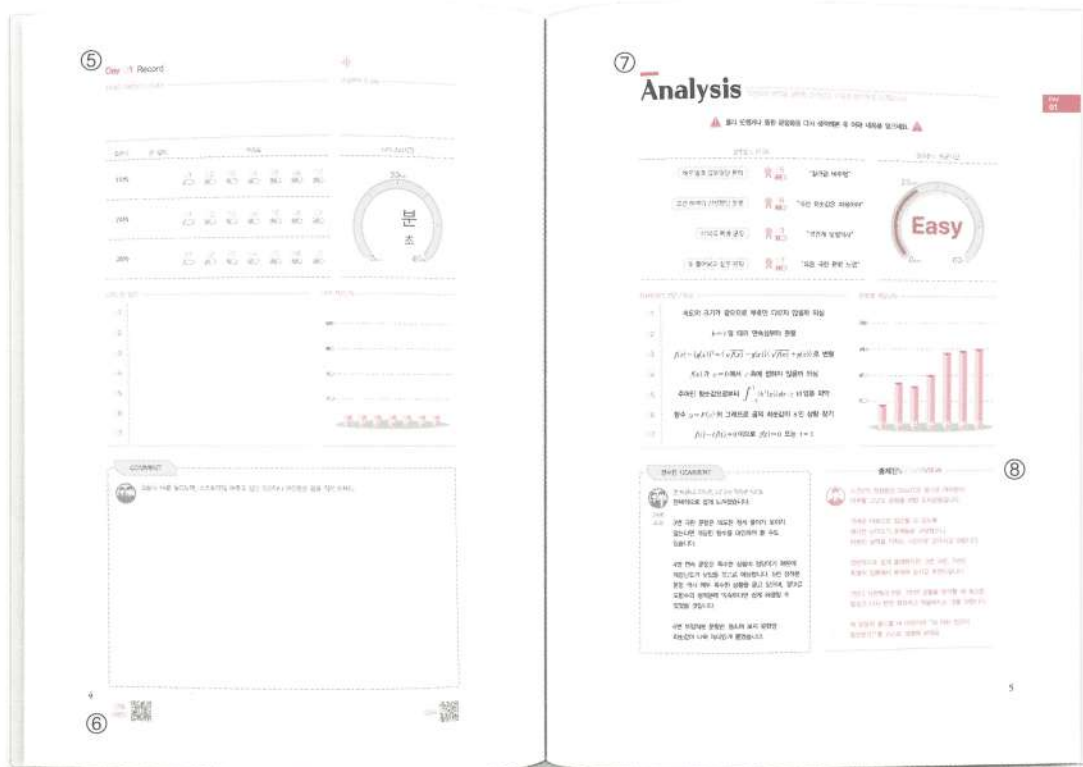
- 인터그레이트 교재 내용에 대해 '인터그레이트 연구원'에게 할 수 있는 게시판입니다.
- 정오사항에 대한 질문은 이 게시판에서 받지 않습니다. 위의 메일로 보내주세요.

Q&A

instagram



④ 기억해 둘만한 독특한 발상, 새롭게 알게 된 접근법, 또는 자신이 저지른 실수 등을 [발상/실수 NOTE]에 기록할 수 있습니다. 나중에 문제를 모두 풀 후 처음부터 끝까지 [발상/실수 NOTE]를 다시 살펴보면 자신의 사고 흐름과 실수 유형, 그리고 그동안의 성장 과정을 구체적으로 확인할 수 있을 것입니다.



⑤ Day Record

각 Day 뒤에 스스로 해당 Day를 푼 결과를 기록할 수 있습니다.

문항의 채점, 푼 날짜, 풀이 소요시간, 문항별 첫 접근, 체감난도 등을 표시하여 학습 방향을 설정하는 지표 등으로 활용할 수 있습니다. 마지막에는 오늘의 자신을 돌아보며 적어볼만한 개인 코멘트 공간을 마련해두었습니다.

⑥ 인증 이벤트

Day Record와 Analysis를 개인 SNS 등에 업로드하여 공부인증을 하는 이벤트를 진행 중입니다. 자세한 사항은 QR코드를 참고해주세요.



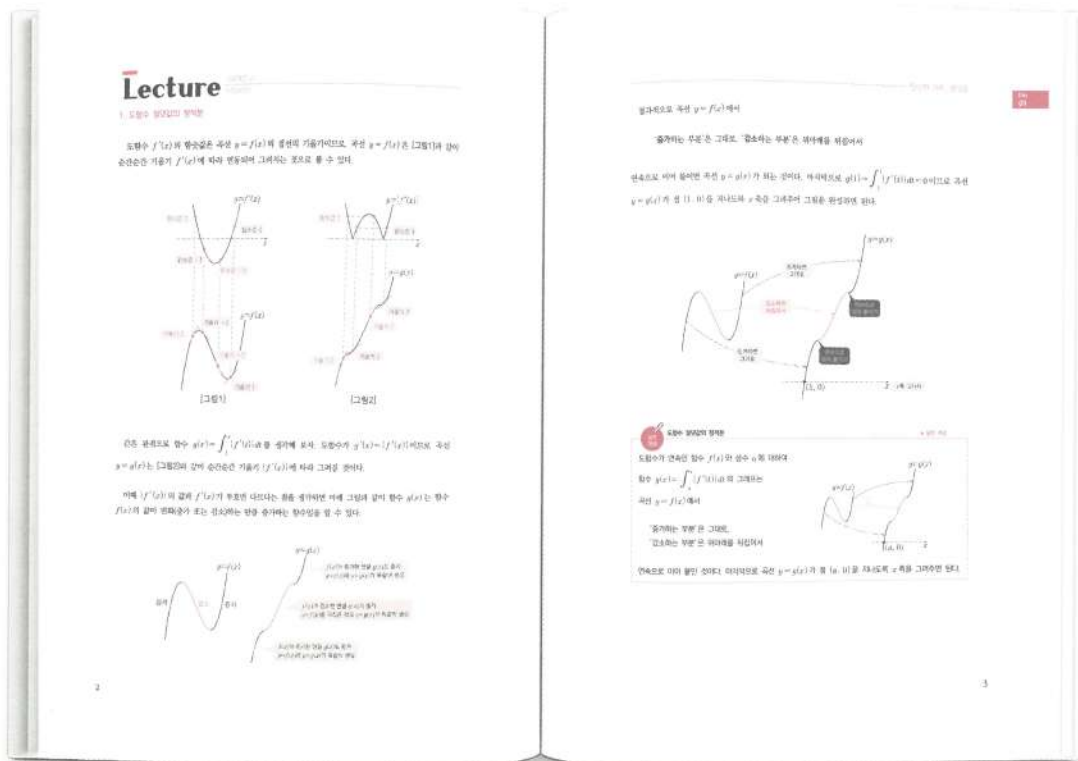
⑦ Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진들의 Day Record를 Analysis로 수록하여, 스스로 Day Record를 작성할 때 참고할 수 있도록 구성했습니다. 검수진's Pick, 소요시간과 체감난도, 문항별 발상/접근을 확인할 수 있습니다.

⑧ 검수진 COMMENT & 출제진's OVERVIEW

검수진의 간단한 이력과 수능점수, 소요시간, 풀이 후기를 검수진 COMMENT로 수록하였습니다. 어디까지나 검수진 개인의 의견일 뿐이므로, 재미 위주로 참고하여 학습하시길 바랍니다.

또한 이해원 N제의 문항을 출제하고 구성한 집필진들의 출제 의도와 구성 의도를 출제진's OVERVIEW로 수록하였습니다. 역시 재미 위주로 참고하여 학습하시길 바랍니다.



⑨ 실전특강

Day별로 강조하고 싶은 것이 있는 경우에는 맨 뒤에 [실전특강]이라는 추가 콘텐츠를 배치하여 당일 풀어본 문항에 대한 내용을 심화·확장할 수 있도록 구성하였습니다. [실전특강]의 주제는 수능에 자주 나오는 ‘실전개념’ 또는 수능 수학 학습에 도움이 되는 공부방법이나 태도입니다.

문제 풀이의 끝에서 얻어갈 것을 정리하여, 자연스럽게 수능 실전 감각을 살리시길 바랍니다.

해설

해설의 요소들은 다음과 같은 의도로 구성되어, 효율적인 학습을 도울 수 있는 최적의 해설을 이루고 있습니다.

① 교과서적 해법

[교과서 개념]만을 이용한, 가장 기본적이고 필연적인 해법입니다.

② 실전적 해법

[교과서 개념]과 더불어 [실전 개념]까지 활용한, 시험현장에서 가장 효율적이고 필연적인 해법입니다.

③ 논리적 정당화

[이해원 N제]의 해설은 '시험 현장에서 할 수 있는 가장 현실적인 풀이'를 지향합니다. [논리적 정당화]는 직관적 풀이를 논리적으로 완성시키는, 엄밀한 수학적 과정입니다.

④ 발문 분석 / STEP / 흐름 정리

07

해설 ANALYSIS

최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 구간 $[n, \infty)$ 에서 함수 $f(n)f(x)$ 의 최솟값이 존재^①하고, 그 값은 $g(n)$ 이다.

$g(m)=0$ 인 자연수 m 의 개수가 2이고 $g(1) \leq 0$, $g(5)=16$ 일 때,^② $g(6)$ 의 값을 구하시오.

발문 분석 발문을 읽으며 할 수 있는 생각, 해야 하는 생각

① 특수한 상황에서의 함수의 최대·최소는 그래프의 개형이 필요하다. 전형적인 함수의 최대·최소 문제는 풀이 방법이 다소 정형화되어있다. 그러나 함수의 최대·최소의 본질은 함수의 그래프의 개형을 그려내는 것에 있다. 함수의 그래프를 제대로 추론하는 것이 함수의 최대·최소 문제를 해결하는 가장 범용적인 방법임을 기억하자.

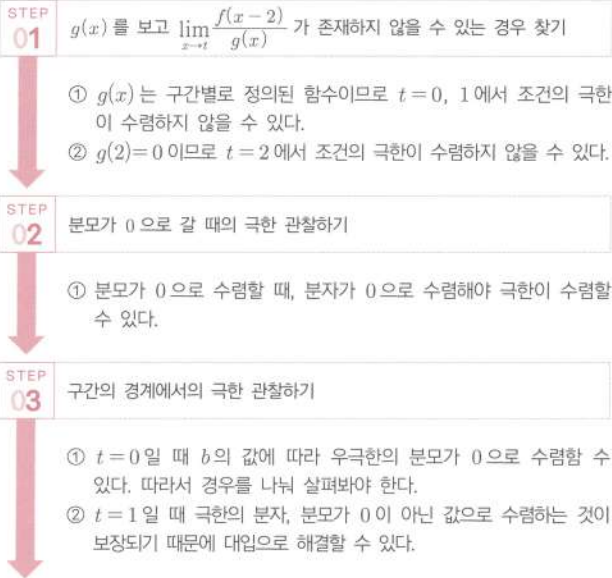
② 구체적인 숫자는 조건 해석의 실마리를 제공해 준다.

조건을 어떻게 해석해야할지 모를 때에는 가장 직관적인 조건부터 살펴보도록 하자. 이 문제의 경우 $g(1) < 0$ 을 보고 구간 $[1, \infty)$ 에서의 함수 $f(1)f(x)$ 의 최솟값부터 관찰해 볼 수 있다.

특정 발문을 읽으며 '할 수 있는 생각'과 '해야 하는 생각'에 초점을 두고 분석한 내용입니다.

⑤ STEP / 흐름 정리

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정



제시한 해법에서 밟아야 할 단계를 명시하고, 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정입니다.

⑥ 각주

CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 이는 $\sin, \cos$ 함수의 성질과 $\tan$ 의 정의로부터 쉽게 도출된다. 다음과 같이 정리하여 [교과서 개념]으로 외워 두자.

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{1}{\tan\theta}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{\tan\theta}$$

해설 본문에서는 길게 설명하지 않았지만, 놓치지 말아야 할 보충 설명입니다.

⑦ 출제자 논평

출제자 논평

본 문항은 주어진 수열의 귀납적 정의 자체로부터 대입을 통하여 구조를 파악한다면 어렵지 않게 해결할 수 있는 문항이다. 최근 기출에는 몇 개 항의 상호작용 및 대입을 통해 역추적 또는 정추적으로 해결해야 하는 문항이 자주 출제되고 있지만, 수열의 구조 자체를 파악해야 풀 수 있는 본 문항과 같은 유형도 다시 출제될 수 있다. 이 문항을 보고 대입만 시도했던 학생들은 복습을 통해 해당 발상에 익숙해지기를 바란다.

해당 문항의 의도, 의미 등 출제자가 독자들에게 직접 전하고 싶은 이야기입니다.

⑧ LECTURE

LECTURE 부분분수 식 변형

저자의 특강

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

이다. 이러한 부분분수 식 변형은 $\sum$ 를 활용하는 문제에서 자주 출제된다. 특히 등차수열의 역수를 이용한 부분분수 활용은 다음 기출 문항을 비롯하여 최근 미적분 급수 단원에서도 출제하는 소재이므로, 보자마자 바로 반응할 수 있도록 연습해 두자.

학습에 도움이 되는 팁(ex. 실전 개념, 현장에서의 행동 강령 등)입니다.

⑨ 실전 개념

✎ 삼차함수의 극값의 위치

● 실전 개념

삼차함수 $f(x) = a(x-\alpha)(x-\beta)^2$ ($a \neq 0$)은 α, β 의 1:2 내분점, 즉 $x = \frac{2\alpha+\beta}{3}$ 에서 극값을 갖는다. 이는 다음과 같이 다항함수에서 일반화시킬 수 있다.

2:1 내분점에서 극값

$$x^2(x-3)^1$$

2:2 내분점에서 극값

$$x^2(x-2)^2$$

함수 $(x-\alpha)^m(x-\beta)^n$ 의 극값의 위치
→ α 와 β 의 $m:n$ 내분점

교과서에서 배울 수 없지만 학습·시험 현장에서 도움이 되는 실전적 개념입니다.
해설 앞에 제시되어 참고할 수 있습니다.

⑩ 기출 연계

기출 연계
2024.9. 14번

두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+a} + b & (x \leq -8) \\ -3^{x-3} + 8 & (x > -8) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는 $3 \leq k < 4$ 이다.

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

정답 ②

해당 문항과 연계되어, 함께 학습하기를 권장하는 기출 문항입니다.

⑪ 발상 정리

발상 $\int_a^b |f'(t)| dt$ 가 보이면 → '함숫값의 총 변화량' 생각하기!

해당 문항의 풀이 과정으로부터 필연적 과정으로 익혀두기를 권하는 발상입니다.

⑫ 문항별 댓글

❤ 3,141
💬 592
👤 6만

👤 lhw_math님 외 53.5만명이 풀었습니다

#거듭제곱근 #최솟값 #10번급

w00ri 👍 89

이런 제곱근 문제는 가끔 보면 비주얼로 압도하는 경우가 많은듯
근데 막상 풀어보면 별거 없음 ㅋㅋ 풀지말고 하면 됨

답글 달기

⋮

Owansoo 👍 79

ㄴㅇ

답글 달기

⋮

zx_adv 👍 32

n이 짝수인거 파악하면 n=2k로 치환하고 시작하는게 제일편함 ㅎㅎ

답글 달기

⋮

Owansoo 👍 38

나도 그렇게하고 시작함 ㅋㅋ

답글 달기

⋮

문항을 푼 검수진들의 생생한 반응을 댓글 형식으로 수록하였습니다.

| 차례 |

Day 01	01 ~ 07	17
60 min	실전특강 A 그래프도 논리이다	26
Day 02	08 ~ 14	31
60 min	실전특강 B 양수함수, 음수함수	40
Day 03	15 ~ 21	45
60 min	실전특강 C 식 vs 그래프	54
Day 04	22 ~ 28	59
60 min		
Day 05	29 ~ 30	70
30 min	실전특강 D 부등호는 등호부터	74
Day 06	31 ~ 37	79
60 min		
Day 07	38 ~ 44	89
60 min	실전특강 E 모든 실수에 대하여 극한값이 존재할 때 1	98
Day 08	45 ~ 51	105
60 min	실전특강 F 정의로 미분하기, 정답이 1개일 때	114
Day 09	52 ~ 58	121
60 min		
Day 10	59 ~ 60	132
30 min		
Day 11	61 ~ 67	137
60 min		
Day 12	68 ~ 74	147
60 min	실전특강 G 식 n 개 찾기	156
Day 13	75 ~ 81	159
60 min	실전특강 H 킬러문항의 동치변형	168
Day 14	82 ~ 88	173
60 min	실전특강 I $f(x+1)$ 의 미분	182
Day 15	89 ~ 90	188
30 min	실전특강 J 모든 실수에 대하여 극한값이 존재할 때 2	192

— MEMO —

D A Y

01

$N=7$



무한히 큼과 무한히 작음 사이에는 경계가 존재하지 않는다.

— 엘프리드 화이트헤드(1861-1947), 영국 수학자·철학자



01 ■■■■

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다.

상수 $a(a > 2)$ 와 모든 실수 t 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{(x+a)f(x-2)}{f(x)}$$

의 값이 존재할 때, $f(a)$ 의 값은?

- ① 160 ② 168 ③ 176 ④ 184 ⑤ 192



02

시각 $t=0$ 일 때 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 가속도 a 는

$$a = \begin{cases} -6t+2 & (0 \leq t < 1) \\ kt-k-4 & (t \geq 1) \end{cases}$$

이다. 시각 $t=1$ 에서 점 P의 속도가 0이고, 시각 $t=3$ 일 때
점 P는 점 $A(\alpha)$ 에서 운동 방향이 바뀐다. $k+\alpha$ 의 값은?
(단, k 는 상수이다.)

① $\frac{5}{3}$

② 2

③ $\frac{7}{3}$

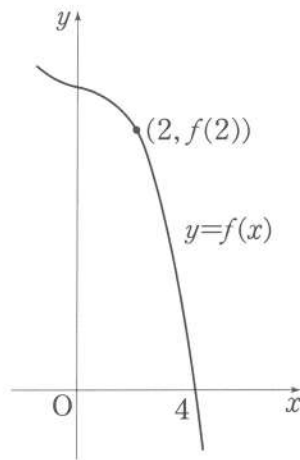
④ $\frac{8}{3}$

⑤ 3

03

발상/실수 NOTE

상수 a 에 대하여 함수 $f(x) = -\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x + a$ 의 그래프가 점 $(4, 0)$ 을 지난다. 점 $(2, f(2))$ 를 지나고 기울기가 양수인 직선 l 이 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 이등분할 때, 직선 l 의 기울기는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)





04



해설

기출 연계

다항함수 $f(x)$ 와 상수 a 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x f(t) dt = (x+1)f(x) + (2x^3 + 3x^2 + 2) \int_0^1 f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $a \times \frac{f(3)}{f(1)}$ 의 값을 구하시오. (단, $f(1) \neq 0$)



05



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{g(x) - f(x)\}\{g(x) - x\} = 0$$

을 만족시킨다. 양의 상수 k 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - f(x)}{g(x)} = k$$

이고 $g(0) \neq 0$ 일 때, $k + g(0)$ 의 값을 구하시오.



06

해설 ANALYSIS

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)=9x^2-9$ 가 있다. 두 상수 $a, b(a < b)$ 에 대하여 두 함수

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt, \quad G(x)=\int_b^x g(t)dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $y=\int_0^x g(t)F(t)dt$ 는 $x=a$ 에서만 극값을 갖고,

함수 $y=\int_0^x f(t)G(t)dt$ 는 $x=b$ 에서만 극값을 갖는다.

$f(a) \neq 0, g(b) \neq 0$ 일 때, $f(a+b)$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{3}$



07



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

점 $A(-2, 4)$ 와 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 t 의 개수는 2이다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $B(t, f(t))$ 에 대하여 선분 AB 는 오직 두 개의 사분면을 지난다.

$f(-2) \neq 4$, $f(4)=0$ 일 때, $f(-4)$ 의 최댓값을 구하시오.

빠른 정답



Day 01 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	01 02 03 04 05 06 07	01 02 03 04 05 06 07	
2회차	01 02 03 04 05 06 07	01 02 03 04 05 06 07	
3회차	01 02 03 04 05 06 07	01 02 03 04 05 06 07	

나의 첫 접근

01

02

03

04

05

06

07

나의 체감난도

01

02

03

04

01 02 03 04 05 06 07

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

Day
01

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요 ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

05

"함수 갈아타기"

조건 해석이 신선했던 문항

07

"두 개의 사분면"

의외의 복병 문항

03

"직선의 y 절편 조심"

또 풀어보고 싶은 문항

06

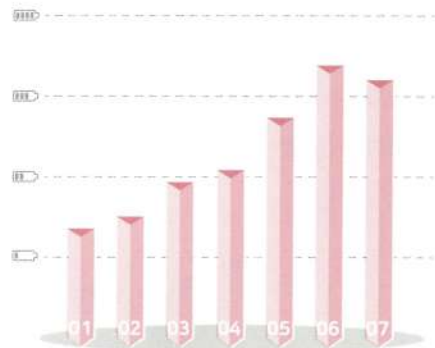
"인수의 개수 세기"



최상위권의 접근 / 발상

- 01 $f(0)=0 \rightarrow a=0$ 또는 $f(-2)=0$
- 02 $t=1$ 을 기준으로 적분상수 달라짐
- 03 직선의 y 절편에 따라 경우 나누기
- 04 $\int_0^1 f(t)dt = k$ 로 두고 양변 미분하기
- 05 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $g(x) = f(x)$ 인지 $g(x) = x$ 인지 파악하기
- 06 $\int_0^x g(t)F(t)dt$ 미분하면 $F(-1) = F(1) = 0$
- 07 곡선 $y=f(x)$ 는 제 1, 3 사분면을 지나면 안 됨

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



39분
소요

고려대학교 수학교육과, 22 수능 미적분 100점
마지막 7번 문항이 조건을 해석하는 것이 조금
까다로웠으나, 전체적으로 발상이 어려운 문항은
없는 Day였습니다.

5번 극한 문항은 생각해야 할 요소가 많았으나,
경우를 살펴보는 논리를 기출문제에서 접했어서
어렵지는 않았습니다.

6번 적분 문항은 극값 조건은 평가원에서 자주
출제했기 때문에 어렵지 않게 해석할 수 있었으나,
계산량이 많아 마무리하는 데 시간이 걸렸습니다.

7번 미분 문항은 기출문제에서 본 적 없는 낯선
표현이 사용되어 해석하는 데 시간이 걸렸으나,
좌표축을 기준으로 생각하여 정답인 상황을 찾은
뒤에는 계산량이 적어 어려운 21번이나 쉬운 22번
난이도라고 생각합니다.

출제진's OVERVIEW



Day01은 첫 걸음이지만 쉽지 않게 구성했습니다. 특히
후반부에는 케이스 분류, 발상, 계산 등에서 변별
요소를 추가하였습니다.

5번은 함수 갈아타기와 미분가능성에 함수의 극한까지
다양한 조건들을 종합적으로 해석하고 판단해야 합니다.
'어렵다' 보단 아마 '헛갈린다' 에 가까운 감정을
느끼셨을지도 모르겠습니다.

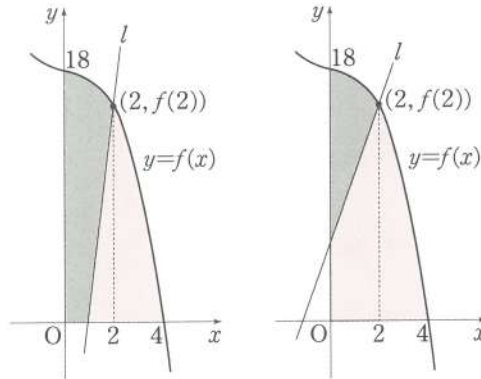
6번은 조건을 해석하는 과정에서 발생하는 계산을
어떻게 처리해야 하는지 생각해야 합니다. 이는 이미
[2024.9 22번]에 그 힌트가 있습니다.

7번은 미분 단원에서 일반적으로 제시된 조건이 아닌
점에서 당황할 만한 문항입니다. 좌표평면을 이루는 두
축은 어느 사분면에도 속하지 않음을 기억합니다.

Lecture

실전특강 A
#220914 #230914

1. 그래프도 논리이다

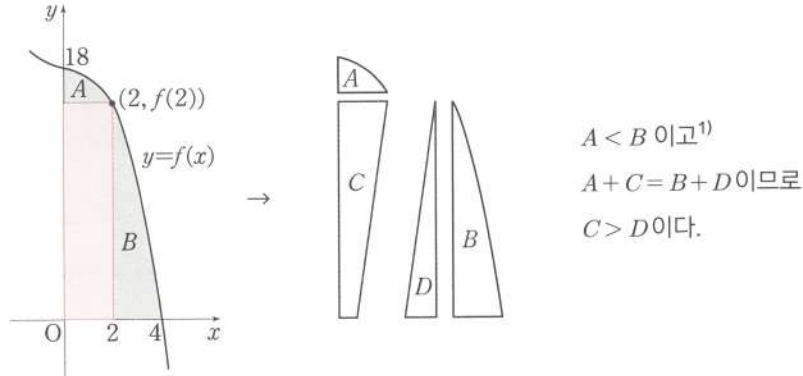


3번 문제를 완벽하게 풀기 위해서는 위 그림의 두 경우 중 왼쪽이 원하는 상황이라는 것을 파악해야 한다. 이러한 판단을 할 때 다음과 같은 생각을 할 수 있다.



그림으로는 당연히 보이는데 식으로도 확인해 봐야 하나?

그림은 어디까지나 직관일 뿐 논리적인 것은 아니라는 생각이 있기 때문이다. 그러나 그림으로도 충분히 논리적인 판단이 가능하다.



이처럼 정확한 그림은 그 자체로 논리가 된다. 당연히 각각의 그래프의 특성이나 미분·적분에 대한 이해도가 높을수록 그래프나 직관의 정확도가 높아진다.

정확한 그림과 직관은 곧 논리이다. 그래프만으로 판단하는 것을 두려워하지 말자.

각주

1) 이에 대한 자세한 증명은 해설 6p를 참고하자.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2022.9 14번(일부) |

최고차항의 계수가 1 이고 $f'(0)=f'(2)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 p 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) - f(0) & (x \leq 0) \\ f(x+p) - f(p) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

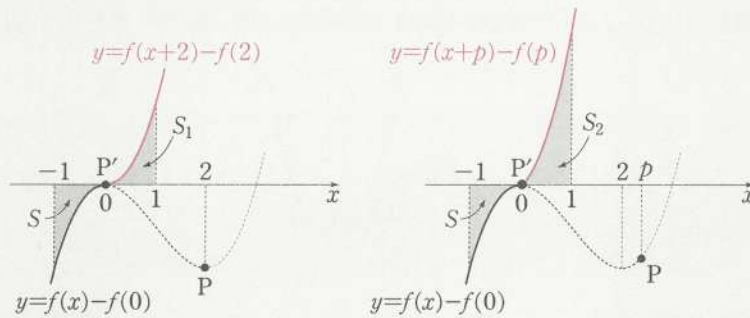
| 보기 |

$$\square. p \geq 2 \text{ 일 때, } \int_{-1}^1 g(x) dx \geq 0 \text{ 이다.}$$

| 한완기 평수능 수학2 F4·20 |

교과서적 **해법** 기출 연계 1

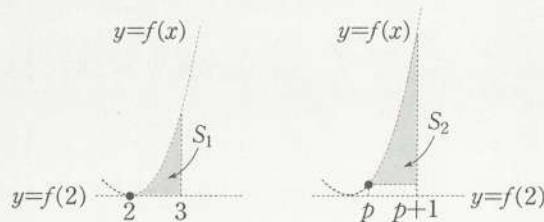
$p=2$ 일 때와 $p>2$ 일 때 함수 $g(x)$ 의 그래프를 각각 그려보면 다음 그림과 같다.



$$p=2 \text{ 일 때: } \int_{-1}^1 g(x) dx = S_1 - S = 0$$

$$p>2 \text{ 일 때: } \int_{-1}^1 g(x) dx = S_2 - S = S_2 - S_1 (\because S_1 = S)$$

이때 $x>0$ 에서의 곡선 $y=g(x)$ 는 $x>p$ 에서의 곡선 $y=f(x)$ 와 모양이 같으므로, 다음 그림에서 $S_2 > S_1$ 임을 직관적으로 확인할 수 있다.



따라서 $p>2$ 일 때는 $\int_{-1}^1 g(x) dx > 0$ 이다. (참)

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

| 보기 |

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다.

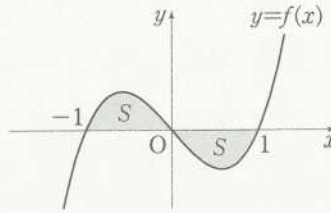
[한완기 평수능 수학2 F4-29]

교과서적 해법 기출 연계 2

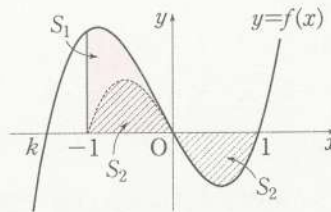
$$g(-1) = \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx > 0 \Leftrightarrow \int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 |f(x)| dx$$

이고, 이 상황에서 $k < -1$ 일 수 있는지 묻고 있다.

우선 $k = -1$ 일 때는 곡선 $y = f(x)$ 가 원점에 대하여 대칭이므로 다음 그림에서 색칠한 두 넓이가 같다.



이제 $k < -1$ 일 때를 생각해 보자.



$\int_{-1}^0 f(x) dx = S_1$, $\int_0^1 |f(x)| dx = S_2$ 라 하면 S_2 를 원점에 대하여 대칭이동시켰을 때

위 그림과 같이 $S_1 > S_2$ 이므로 $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 |f(x)| dx$ 임을 알 수 있다. (참)

MEMO

D A Y

02

$N=7$



내가 수학을 사랑하는 이유는 단순하다.

문제는 어렵고, 풀이는 흥미롭고, 끝에는 반드시 정답이 있기 때문이다.

— 마크 헤이든(1962-), 영국 소설가

08

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
02

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 집합

$$A = \{x \mid f(x) = -4x\}$$

가 있다. 함수 $f(x)$ 와 집합 A 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $f(5)$ 의 값은?

(가) $f'(3) = -4$, $3 \in A$

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극값을 갖고, $1 \in A$ 이다.

- ① -4 ② -5 ③ -6 ④ -7 ⑤ -8



09

실수 $a(a > 0)$ 에 대하여 시각 $t=0$ 에서 점 $A(a)$ 를 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = \frac{1}{6}(t-1)(t-2)$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. $a = \frac{1}{9}$ 이면, 시각 $t=1$ 일 때 점 P 의 위치는 $\frac{1}{4}$ 이다.

ㄴ. 점 P 의 속도가 1이 되는 시각은 $t=4$ 뿐이다.

ㄷ. 시각 $t=k$ 에서 점 P 의 위치가 k 가 되도록 하는 양수 k 의 개수가 1이면 $a = \frac{28}{9}$ 이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

발상/실수 NOTE

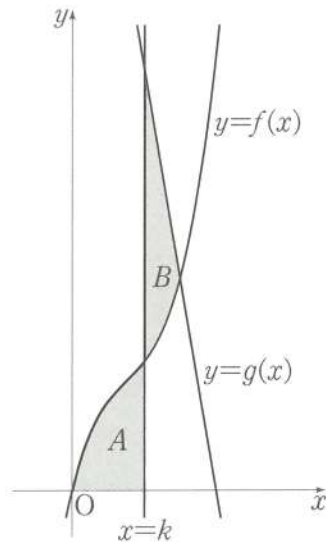
Day
02

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$ 에 대하여 점 $(2, f(2))$ 를 지나고 기울기가 -6 인 직선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x = k$ ($0 < k < 2$)로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 두 직선 $y = g(x)$, $x = k$ 로 둘러싸인 영역을 B 라 하자.

$$(A \text{의 넓이}) = (B \text{의 넓이})$$

일 때, 상수 k 의 값은?



- ① 1 ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$



11



최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = (x+2)(x-1)^4$ 이다.

(나) 직선 $y = g(x)$ 가 곡선 $y = f(x)$ 에 접한다.

$f(2) - g(0)$ 의 값은?

① 12

② 10

③ 8

④ 6

⑤ 4



12



발상/실수 NOTE

Da
02

극댓값 0을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) - 2x & (f'(x) \geq 0) \\ f(x) + x^2 & (f'(x) < 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 감소하는 연속함수일 때, $f(3)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① -50 ② -54 ③ -58 ④ -62 ⑤ -66



13



해설

실전 개념

$f(-3)=0$ 이고 극댓값이 32인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다.

$$\int_0^a \{|f(x)|+f(x)\}dx = \int_0^b \{|f(x)|-f(x)\}dx$$

를 만족시키는 $a < 0 < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여

$b-a$ 는 최댓값 $\frac{24}{5}$ 를 가질 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① -32 ② -29 ③ -26 ④ -23 ⑤ -20



14

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 있다. 상수 k 와 모든 실수 t 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{x-a}{(f(x)-t^3+12t)(f(x)+kt+12)}$$

의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 a 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면 $\alpha, \beta, 1, \gamma$ 이다. 함수 $f(x)$ 가 $x=b$ 에서 미분가능하지 않은 실수 b 의 개수가 1일 때, $f(\alpha-1)+\beta+f(\gamma+1)$ 의 값은?

- ① -75 ② -70 ③ -65 ④ -60 ⑤ -55



Day 02 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	08 09 10 11 12 13 14		
2회차	08 09 10 11 12 13 14		
3회차	08 09 10 11 12 13 14		

나의 첫 접근	나의 체감난도
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

Day
02

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

14
100%

"존재하지 않도록"

조건 해석이 신선했던 문항

11
100%

"곡선 밖에서 접선 긋기"

의외의 복병 문항

12
100%

" $f'(x)$ 관찰하기"

또 풀어보고 싶은 문항

09
100%

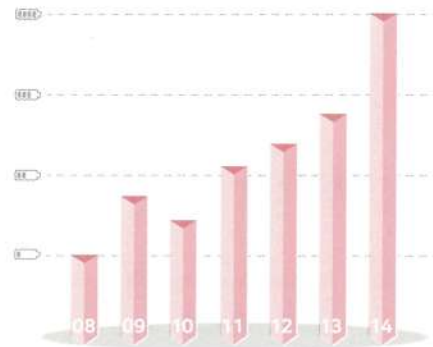
" $\perp$ 과 $\parallel$ 의 연계"



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 08 $y=f(x)$ 와 $y=-4x$ 가 $x=3$ 에서 접함
- 09 $y=x(t)$ 와 $y=t$ 가 $t=4$ 에서 접함
- 10 '공통부분' 생각하면 $A+C=B+C$
- 11 $g(1)=0$ 인 경우와 $g(-2)=0$ 인 경우 나누기
- 12 $g(x)$ 의 연속성에 의해 $f'(0)=0$, $f'(2)=0$
- 13 $(좌변) \leq 0$, $(우변) \geq 0 \rightarrow$ 양변이 0으로 같아야 함
- 14 $f(t)=t^3-12t$ 또는 $f(t)=-kt-12$



검수진 COMMENT



40분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 마적분 100점
어디선가 많이 봤을 법한 발상이나 유형을 새로운
문항에 적절히 녹여내어, 학습 용도로 최적이라고
생각했던 Day였습니다.

12번 미분 문항에서는 감소 조건을 도함수를
이용하여 다루는 교과서적 기본기가 중요할 것
같습니다.

13번 적분 문항은 주어진 등식에 숨겨진 조건을
해석하는 과정에서, 문제 풀이 경험이 많을수록
유리하겠다는 생각이 들었습니다.

14번 극한 문항은 실제 시험지에서 킬러로 배치될
수 있다고 생각합니다. 주어진 극한 조건에서 알 수
있는 것들을 빠짐없이 찾아낼 수 있도록, 해설지를
참고하여 연습해 보시면 좋을 것 같습니다.

출제진's REVIEW



Day02는 익숙한 문항과 낯선 문항을 균형 있게
배치하여, 어느 한쪽에 치우치지 않고 다각적인 학습이
이루어지도록 의도하였습니다.

8번부터 13번까지는 비교적 평이한 난이도로 구성하여,
필수 개념과 기출 학습의 완성도를 스스로 점검할 수
있도록 배치하였습니다. 만약 이 구간에서 어려움을
느꼈다면 무리하게 새로운 내용을 학습하기보다,
기본기를 다시금 탄탄히 다지는 복습에 집중하시길
권합니다.

14번은 함수 선택형 문제와 극한 유형을 유기적으로
결합하여 설계한 문항입니다. 각각은 익숙한
유형일지라도, 이들이 융합되었을 때 발생하는 낯선
난이도를 극복해 내며 여러분의 실력이 한 층 더
성장하기를 바랍니다.

1. 양수함수, 음수함수



양수함수, 음수함수

실전 개념

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\frac{f(x) + |f(x)|}{2} = \begin{cases} 0 & (f(x) < 0) \\ f(x) & (f(x) \geq 0) \end{cases}, \quad \frac{f(x) - |f(x)|}{2} = \begin{cases} f(x) & (f(x) < 0) \\ 0 & (f(x) \geq 0) \end{cases}$$

을 각각 양수함수, 음수함수라 하자. $\frac{f(x) \pm |f(x)|}{2}$ 를 함수 $f(x)$ 의 '양수인 부분만 살리기' 혹은 '음수인 부분만 살리기' 라고 기억하면 된다.

양수함수, 음수함수의 형태를 눈에 익숙하게 해두자. 각각 $f(x)$ 의 '양수인 부분', '음수인 부분'만 살리고 나머지는 모두 0으로 없애지도록 하는 함수라고 생각하면 된다. 즉, 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{f(x) + |f(x)|}{2} \geq 0, \quad \frac{f(x) - |f(x)|}{2} \leq 0$$

이다. 13번을 다시 보자.

KEY01 스스로 물어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY02 13번 |

$f(-3)=0$ 이고 극댓값이 32 인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다.

$$\int_0^a \{|f(x)| + f(x)\} dx = \int_0^b \{|f(x)| - f(x)\} dx$$

를 만족시키는 $a < 0 < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 $b-a$ 는 최댓값 $\frac{24}{5}$ 를 가질 때, $f(2)$ 의 값은?

① -32

② -29

③ -26

④ -23

⑤ -20

실전적 해법

양수함수 $\frac{f(x)+|f(x)|}{2}$, 음수함수 $\frac{f(x)-|f(x)|}{2}$ 를 적극 활용하여 조건을 해석해 보자.

주어진 정적분 식을 다음과 같이 변형할 수 있다.

$$\begin{aligned} \int_0^a \{ |f(x)| + f(x) \} dx &= \int_0^b \{ |f(x)| - f(x) \} dx \\ \rightarrow \int_0^a \frac{f(x)+|f(x)|}{2} dx &= - \int_0^b \frac{f(x)-|f(x)|}{2} dx \end{aligned}$$

$a < 0$ 이므로 조건 해석의 편의를 위하여 좌변의 적분구간을 뒤집고 정리해 주자. 그러면 다음을 얻는다.

$$\int_a^0 \frac{f(x)+|f(x)|}{2} dx = \int_0^b \frac{f(x)-|f(x)|}{2} dx \quad \dots \textcircled{A}$$

이때 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{f(x)+|f(x)|}{2} \geq 0, \quad \frac{f(x)-|f(x)|}{2} \leq 0$$

이고 $a < 0 < b$ 이므로

$$\int_a^0 \frac{f(x)+|f(x)|}{2} dx \geq 0, \quad \int_0^b \frac{f(x)-|f(x)|}{2} dx \leq 0$$

인데, ①에서 두 값이 서로 같다고 했으므로 둘 다 0 일 수밖에 없다. (후략)^{해설 23p}

이처럼 문제에 $f(x)$ 와 $|f(x)|$ 가 함께 등장한 경우에는 음수인 부분과 양수인 부분을 나누라는 것이므로 $\frac{f(x) \pm |f(x)|}{2}$ 를 만들면 관찰이 편해지는 경우가 많다.

추가로, 음수함수 $\frac{f(x)-|f(x)|}{2}$ 에서 $f(x)$ 와 $|f(x)|$ 의 순서를 주의하자. 순서를 헷갈려서 $\frac{|f(x)|-f(x)}{2}$ 를 음수함수로 생각하면 실제와 부호가 반대이기 때문에 문제를 틀리게 된다.

$\frac{f(x) \pm |f(x)|}{2}$ 는 '양수인 부분' 혹은 '음수인 부분' 만 살리는 식! 암기해두자.

2. 연계 기출문제

기출 연계

| 2025.6 15번 |

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 $k(k \geq 0)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} 2x - k & (x \leq k) \\ f(x) & (x > k) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x g(t) \{ |t(t-1)| + t(t-1) \} dt \geq 0 \text{ 이고}$$

$$\int_3^x g(t) \{ |(t-1)(t+2)| - (t-1)(t+2) \} dt \geq 0 \text{ 이다.}$$

$g(k+1)$ 의 최솟값은? [4점]

- ① $4 - \sqrt{6}$ ② $5 - \sqrt{6}$ ③ $6 - \sqrt{6}$ ④ $7 - \sqrt{6}$ ⑤ $8 - \sqrt{6}$

[한완기 평수능 수학2 F3·21]

실전적 해법

출제 당시 (나)조건인 피적분함수가 매우 복잡하게 생겨서 문제를 보자마자 겁부터 집어먹은 학생이 많았다. 그러나 방금 배운 '양수함수', '음수함수'를 생각하면

$$\begin{aligned} |t(t-1)| + t(t-1) &= 2 \times \frac{t(t-1) + |t(t-1)|}{2} \\ &= 2 \times (t(t-1) \text{의 양수함수}) \\ |(t-1)(t+2)| - (t-1)(t+2) &= (-2) \times \frac{(t-1)(t+2) - |(t-1)(t+2)|}{2} \\ &= (-2) \times ((t-1)(t+2) \text{의 음수함수}) \end{aligned}$$

인 것이 쉽게 보일 것이다.

(나)조건은 두 함수에 각각 $g(t)$ 를 곱한 것의 정적분이 항상 0 이상이 되는 상황을 뜻한다.

따라서 각 함수의 부호를 신경 쓰며 조건을 해석할 생각을 하면 된다. (후략)

— MEMO —

D A Y

03

$N=7$



나는 무한함을 상상할 수 없지만, 유한함을 받아들일 수도 없다.

— 시몬 드 보부아르(1908-1986), 프랑스 철학자

15



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
03

두 상수 $a(a \neq 0)$, b 에 대하여 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax^2 + bx$ 가 있다.
 기울기가 -8 로 같은 서로 다른 두 직선 l , m 은 곡선 $y = f(x)$ 와
 각각 두 점 A, B에서 접한다. 점 A의 x 좌표는 -1 이고 점 B의
 y 좌표는 3 일 때, $b - a$ 의 값은?

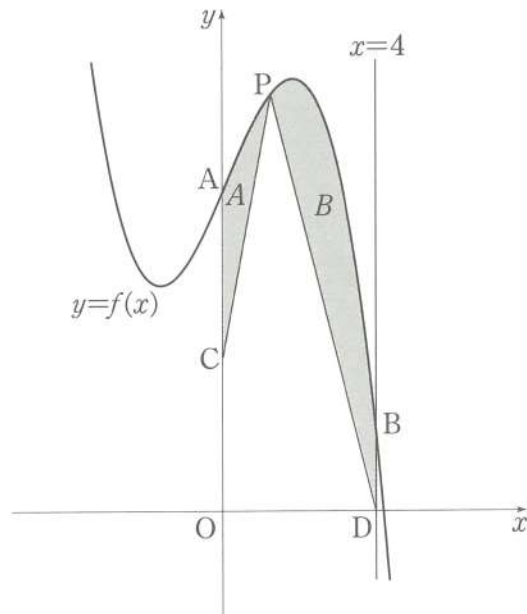
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6



16

해설 기출 연계

함수 $f(x) = -x^3 + 11x + 22$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 y 축, 직선 $x = 4$ 와 만나는 점을 각각 A , B 라 하자. 두 점 $C(0, 4)$, $D(4, 0)$ 과 점 $P(t, f(t))$ ($0 < t < 4$)에 대하여 두 선분 AC , CP 와 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 두 선분 BD , DP 와 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A + B$ 의 최솟값은?



- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38



17



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
03

함수

$$f(x) = \begin{cases} -4x - 12 & (x \leq 0) \\ 2x - 12 & (x > 0) \end{cases}$$

과 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$$y = \int_0^x \left(g(t) \times \int_t^x f(s) ds \right) dt$$

가 오직 $x=0$ 에서만 극값을 가질 때, $g(10)$ 의 값은?

- ① 73 ② 74 ③ 75 ④ 76 ⑤ 77



18

시각 $t=0$ 일 때 점 $A(a) (a \neq 0)$ 에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t (t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 9t^2 + 14t + a$$

이다. 출발한 후 점 P 가 원점을 오직 두 번 지나고, 점 P 가 원점을 지나는 순간의 점 P 의 속도는 각각 $-10, v_0 (v_0 > 0)$ 이다.

$a + v_0$ 의 값은?

① 38

② 40

③ 42

④ 44

⑤ 46



19



발상/실수 NOTE

Day
03

최고차항의 계수가 -1 인 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(2x+1)}{|f(x)|} > 1, \quad 0 < \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(2x+1)}{|f(x)|} < 30$$

을 만족시킨다. $f(-2)=4$ 일 때, $f(-3)$ 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24



20

해설 ANALYSIS

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} |f(x)| & (x < 0) \\ g(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2) + g(-2)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 하자. $M + m$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) $h(0) = 0$, $h(-1) = 9$

21

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
03

최고차항의 계수가 -1 이고 $f(0) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 k 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ k(x-1)(x-3) & (x \geq 1) \end{cases}$$

은 실수 전체의 집합에서 연속이고, 다음 조건을 만족시킨다.

$\int_a^b g(x)dx = 0$ 이고 $ab < 0$ 인 두 실수 a, b 의
순서쌍 (a, b) 는 존재하지 않는다.

k 의 최댓값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

빠른 정답



Day 03 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간					
1회차	15 00	16 00	17 00	18 00	19 00	20 00	21 00	
2회차	15 00	16 00	17 00	18 00	19 00	20 00	21 00	
3회차	15 00	16 00	17 00	18 00	19 00	20 00	21 00	

나의 첫 점근	나의 체감난도
15	0000
16	0000
17	0000
18	0000
19	0000
20	0000
21	0000

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

21

"존재하지 않는다"

조건 해석이 신선했던 문항

19

" $f(x)$ 의 차수와 인수"

의외의 복병 문항

17

"적분변수 분리하기"

또 풀어보고 싶은 문항

20

"평가원 문제 같음"



최상위권의 접근 / 발상

- | | |
|----|---|
| 15 | $f'(x)$ 가 $x=1$ 대칭임을 이용하기 |
| 16 | $\square$ OCPD의 넓이가 최대인 상황 확인하기 |
| 17 | $F(x)-F(t)$ 로 변형하여 적분변수 분리하기 |
| 18 | $x'(t)=-10$ 인 양수 t 구하기 |
| 19 | $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(2x+1)}{ f(x) }$ 에서 $f(x)$ 의 차수 찾기 |
| 20 | $g'(0)=0$ 인 경우와 $g'(0)<0$ 인 경우 나누기 |
| 21 | $f(x)=0$ 의 실근의 범위에 따라 경우 나누기 |

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



32분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
발상과 계산의 난도가 균형 있게 구성되어, 특별히
어려운 것 없이 '킬러 없는 시험지'에 가장 가까운
Day였습니다.

16번과 17번 문항은 평가원에서 출제한 적 있는
소재를 활용한 문제로, 기출문제에서 공부한 발상을
떠올리며 풀 수 있었습니다.

19번 극한 문항은 식의 의미를 해석하는 데 시간이
걸렸으나, 함수의 차수와 인수에 대한 조건을 찾은
뒤에는 어렵지 않게 계산할 수 있었습니다.

20번 미분 문항과 21번 적분 문항 모두 그래프의
개형에 따라 가능한 상황을 추론하는 것이 쉽지는
않았습니다. 특히 21번은 a , b 를 동시에 관찰해야
해서 조건 해석이 까다롭다고 느꼈습니다.

출제진's VIEW



Day03은 비교적 익숙한 소재와 각 단원에 대한
기본적인 이해에 대한 요구, 그러나 마냥 쉽지 않은
난도를 의도하였습니다.

20번은 이 Day에서 가장 추론 난도가 높은 문항으로,
미분이 불가능할 수도 있는 지점들을 잘 조사해서
경우를 잘 걸러야 합니다.

21번은 함수의 그래프를 그리고 적분을 넓이로
해석하며 조건을 만족시키는 상황을 찾아야 합니다.
특히 미지수가 2개일 때의 조건을 해석해야 하므로
조심히 살펴야 합니다.

Lecture

실전특강 C

#241112

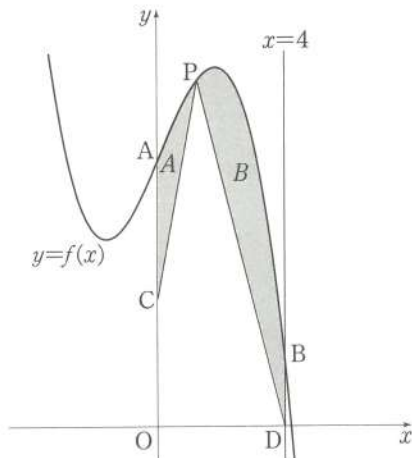
1. 식 vs 그래프

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY03 16번]

함수 $f(x) = -x^3 + 11x + 22$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 y 축, 직선 $x = 4$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자.
두 점 $C(0, 4)$, $D(4, 0)$ 과 점 $P(t, f(t))$ ($0 < t < 4$)에 대하여
두 선분 AC, CP와 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A,
두 선분 BD, DP와 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A + B$ 의 최솟값은?

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38



교과서적 **해법 1** 계산을 통한 접근

$A + B = \int_0^4 f(x) dx - (\square PCOD \text{의 넓이})$ 이므로 $\square PCOD$ 의 넓이가 최대일 때 $A + B$ 가 최소이다.

이때 사각형의 넓이를 t 에 대해

$$(\square PCOD \text{의 넓이}) = \dots = -2t^3 + 24t + 44$$

라고 직접 나타낼 수 있으므로 미분을 통해 최대인 순간을 찾으면 된다.

$$(-2t^3 + 24t + 44)' = -6t^2 + 24 = 0 \rightarrow t = 2 (\because t > 0) \dots (\text{후략}) \text{해설 32p}$$

교과서적 **해법 2** 그래프를 통한 접근

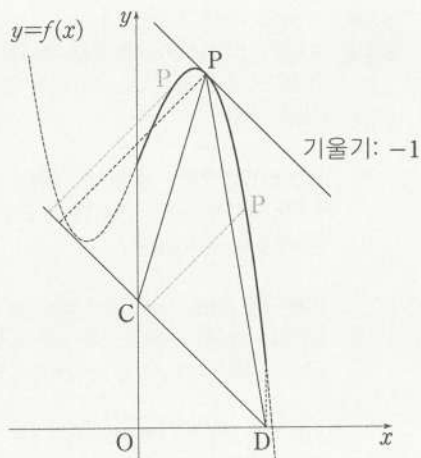
$(\square PCOD \text{의 넓이}) = (\triangle ODC \text{의 넓이}) + (\triangle PCD \text{의 넓이})$ 이므로 $\triangle PCD$ 의 넓이가 최대인 순간을 찾으면 된다.

그래프에서 관찰해 보자.

선분 CD를 밑변으로 보고 점 P와 직선 CD 사이의 거리가 최대인 상황을 찾으면 된다.

점 P를 움직여 보면 오른쪽 그림과 같이 점 P에서의 접선이 선분 CD와 평행할 때가 원하는 상황임을 알 수 있다.

즉, $f'(t) = -1$ 인 점을 찾으면 된다.



$$f'(t) = -3t^2 + 11 = -1 \rightarrow t = 2 (\because t > 0) \dots (\text{후략}) \text{해설 33p}$$

교과서적 해법 1에서는 수식과 계산을 이용하여, 교과서적 해법 2에서는 그래프 해석을 이용하여 해결하였다. 두 풀이를 모두 확인해 보고, 자신의 풀이와 다른 풀이를 확실하게 학습하도록 하자.

각자 선호하는 풀이 방법이 있을 수는 있다. 그러나 막상 시험장에서 그래프가 먼저 떠오를지, 식이 먼저 떠오를지는 누구도 알 수 없다. 시험장에서는 가장 먼저 떠오르는 풀이로 빠르게 답을 내는 것이 중요하다. 따라서 가장 중요한 것은 어떤 풀이로든 정답에 도달할 수 있는 능력이다.

또한 한 가지 방법으로 접근하다가 막혔을 때 다른 선택지가 있다는 것은 굉장히 큰 보험이 된다. 문제를 보고



그래프로 접근해 보다가 안 풀리면 식으로 써서 계산하면 되지 뭐.

라고 생각할 수 있다면 그것이 시험장에서 자신감으로 이어질 것이다.

수식을 이용한 풀이와 그래프를 이용한 풀이를 모두 자유자재로 사용할 수 있어야 한다.

2. 연계 기출문제

기출 연계

[2024 12번]

함수 $f(x) = \frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$ 와 실수 t ($0 < t < 6$)에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ -(x-t) + f(t) & (x \geq t) \end{cases}$$

이다. 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 영역의 넓이의 최댓값은? [4점]

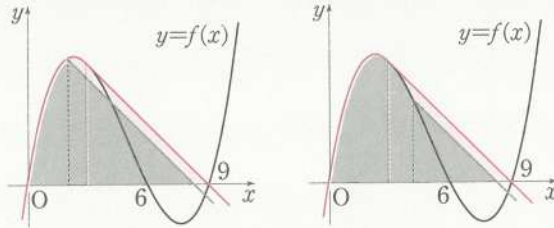
- ① $\frac{125}{4}$ ② $\frac{127}{4}$ ③ $\frac{129}{4}$ ④ $\frac{131}{4}$ ⑤ $\frac{133}{4}$

[한완기 평수능 수학2 F4-28]

실전적 해법 그래프를 통한 접근

t 의 값을 움직이며 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역을 그림에 나타내 보자.

이때 곡선 $y = f(x)$ 가 위로 볼록인지 아래로 볼록인지에 유의하면 좋다.



항상 $f'(t) = -1$ 인 순간보다 아래쪽에 함수 $y = -(x-t) + f(t)$ 의 그래프가 그려지는 것을 확인할 수 있다. 따라서 $f'(t) = -1$ 을 만족시키는 t 의 값을 찾아 그때의 넓이를 구하면 그것이 최댓값이다. (후략)

교과서적 해법 계산을 통한 접근

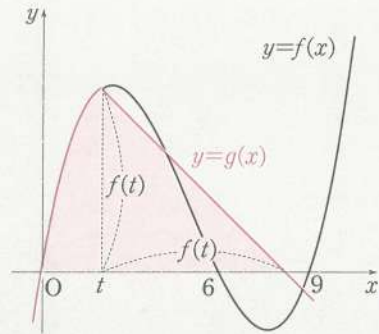
오른쪽 그림에서 구하는 영역의 넓이는

$$S(t) = \int_0^t f(x)dx + \frac{1}{2}\{f(t)\}^2$$

이다. 최대(극대)인 순간을 찾기 위해 $S'(t)=0$ 을 풀자.

$$\begin{aligned} S'(t) &= f(t) + f(t)f'(t) = f(t)\{1+f'(t)\} = 0 \\ \rightarrow f'(t) &= -1 \quad (\because f(t) > 0) \end{aligned}$$

이므로 $f'(t)=-1$ 을 만족시키는 t 의 값을 찾아 $S(t)$ 에 대입하면 그것이 최댓값이다. (후략)



실제로 위 문제를 수능 시험장에서 푼 많은 학생들은 과연 어떤 관점으로 문제를 해결했을까? 정답은

두 관점을 모두 활용

한 경우가 많다. 수학 문제를 풀 때 머릿속에서 일어나는 사고 과정은 생각보다 복잡해서, 한 방향으로 생각하기보다 여러 갈래로 생각하기 마련이기 때문이다.

따라서 왼쪽 페이지의 '그래프를 통한 접근'과 위의 '계산을 통한 접근'을 모두 확실히 공부해 두며, 본인에게 부족한 것이 무엇인지 확인하여 약점을 극복하도록 하자. 실전에서는 두 관점을 넘나들며 다각도로 생각해야 해결이 쉬운 문제들도 많다.

D A Y

04

$N=7$



질문을 제기하는 것은,
푸는 것보다 더욱 가치 있게 여겨져야 한다.

— 게오르크 칸토어(1845-1918), 독일 수학자

22

발상/실수 NOTE

Day
04

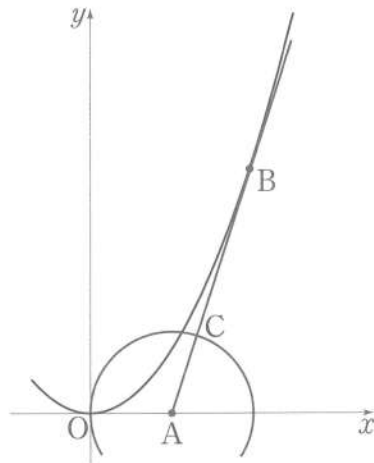
함수 $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 6x$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

방정식 $f(x) - n = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는
방정식 $f(x) + n = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수보다 많다.

23

그림과 같이 양수 t 에 대하여 중심이 점 $A(t, 0)$ 이고 반지름의 길이가 t 인 원 C 가 있다. 점 A 에서 곡선 $y=x^2$ 에 그은 접선 중 기울기가 양수인 직선이 곡선 $y=x^2$ 과 만나는 점을 B 라 하고, 직선 AB 가 원 C 와 만나는 점 중 y 좌표가 양수인 점을 C 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\overline{BC}}{t^2 \times \overline{OB}}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5





24

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, -1)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=h(x)$ 라 하자. 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(0)+h(0)$ 의 값은?

(가) $g(3)=0$

(나) 함수 $\int_0^x (g(t) \times h(t)) dt$ 는 최솟값 -9 를 갖는다.

① 2

② 3

③ 4

④ 5

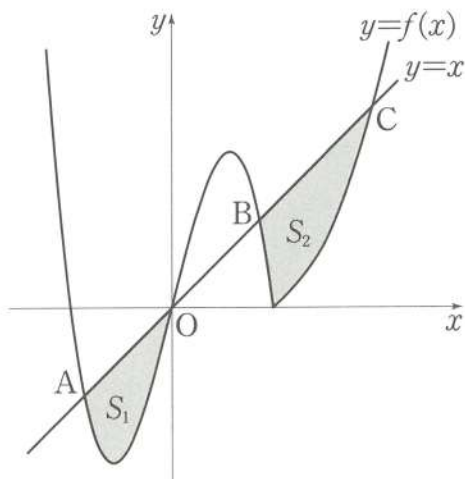
⑤ 6



함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^3 + 4x & (x \leq 2) \\ \frac{1}{12}(x^3 - 4x) & (x > 2) \end{cases}$$

에 대하여 직선 $y=x$ 가 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 원점이 아닌 점을 x 좌표가 작은 것부터 A, B, C라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OA로 둘러싸인 영역의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 BC로 둘러싸인 영역의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_2 - S_1$ 의 값은?
(단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

26

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
04

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 16 & (x > 0) \\ x & (x \leq 0) \end{cases}$$

과 상수 a, b 에 대하여 함수 $g(x) = |f(x) - ax - b|$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고, 방정식 $g(x) = g(0)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

방정식 $g(x) = g(0)$ 의 서로 다른 모든 실근의 합은?

- ① -2 ② $-\frac{5}{2}$ ③ -3 ④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ -4



27

해설 실전 개념

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = 2(x-2)^2$ 이
두 상수 $a, b(b > 2)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $h(x) = \int_1^x \{|f(t)| - g(t)\} dt$ 가 구간 $[a, b]$ 에서만
감소하고 $ab = -3$ 이다.

함수 $h(x)$ 의 극댓값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



28

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = f(x) + |f(x)|$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(a+5)(g(x)-g(a))}{x-a}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는

정수 a 의 개수는 2이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow b} \frac{g(b+2)(g(x)-g(b))}{x-b}$ 의 값이 음수가 되도록 하는

정수 b 의 개수는 2 이상이고, b 의 최댓값은 2이다.

$f\left(\frac{5}{2}\right) = 0$ 일 때, $f(7)$ 의 최솟값을 구하시오.

빠른 정답



Day 04 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간					
1회차	22 []	23 []	24 []	25 []	26 []	27 []	28 []	
2회차	22 []	23 []	24 []	25 []	26 []	27 []	28 []	
3회차	22 []	23 []	24 []	25 []	26 []	27 []	28 []	

나의 첫 점근

22

23

24

25

26

27

28

나의 체감난도

[]

[]

[]

[]

22 23 24 25 26 27 28

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

28

"24수능 22번"

조건 해석이 신선했던 문항

27

" $x=2$ 에서 접해야 함"

의외의 복병 문항

24

"삼차함수는 최솟값을 갖지 않는다"

또 풀어보고 싶은 문항

28

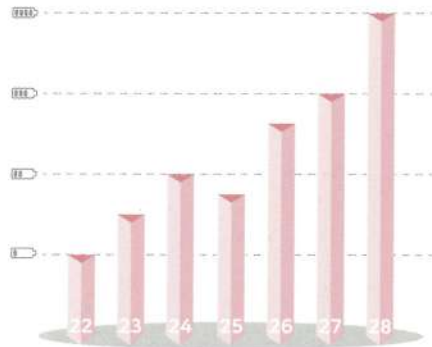
"이번 Day의 하이라이트"



최상위권의 접근 / 발상

- | | |
|----|--|
| 22 | $f(x)$ 의 극댓값·극솟값부터 구하기 |
| 23 | 점 $(t, 0)$ 에서 접선 구고 점 B의 좌표 구하기 |
| 24 | $g(x)$ 와 $h(x)$ 중 하나는 상수함수여야 함 |
| 25 | $f(x)$ 는 기함수 $\rightarrow$ 넓이가 S_1 인 도형 찾기 |
| 26 | $y=f(x)$ 와 $y=ax$, $y=ax+16$ 의 교점 살펴보기 |
| 27 | $h(x)$ 가 $x=2$ 에서 감소 $\rightarrow f(x)$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 가짐 |
| 28 | (가)조건에서 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 가짐 |

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



35분
소요

이화여자대학교 약학과, 26 수능 미적분 100점
마지막 두 문제가 무게감이 있어 시간이 오래
걸렸을 수 있는 Day였습니다.

24번 문항은 짝수차 다항함수의 성질을 활용해
문제 상황을 추론하는 부분이 재미있었습니다.

27번 적분 문항은 감소 조건으로부터 $f(x)$ 가
 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖는다는 논리를 떠올리는 데
시간이 오래 걸렸습니다.

28번 극한 문항은 이번 Day의 하이라이트입니다.
(가), (나)조건을 해석한 뒤 a , b 를 찾는 과정의
호흡이 길어 시간이 오래 걸려, 22번 킬러 이상의
난도를 갖는다고 생각합니다.

출제진's OVERVIEW



Day04는 기출 문제의 외형을 띠고 있는 신규 문항들로
구성되었습니다. 기출에서 미처 묻지 않았던 지점들을
파고들어 제작한 만큼, 문제를 해결하며 기출 학습의
깊이를 한층 더하시길 바랍니다.

27번은 두 곡선의 위치 관계를 단순히 그래프의
개형에만 의존해 파악하려 했다면, 정답이 되는
결정적인 상황을 찾는 데 큰 어려움을 겪었을 것입니다.
고난도 문제일수록 시각적 직관(그림)과 엄밀한
연산(수식)을 조화롭게 활용해야 함을 잊지 마시기
바랍니다.

28번은 [2026 21번]의 외형과 일부 아이디어를
차용하여 설계된 문항으로, 검토해야 할 상황이 많아
체감 난도가 상당히 높습니다. 비록 해결하지
못했다더라도 낙담하기보다, 해설지를 참고하여 놓친
논리를 꼼꼼히 보완하는 계기로 삼으시길 바랍니다.

CHALLENGE

D A Y

05

Challenge

$N=2$



지식이 깊어질수록, 의심도 자란다.

거의 모른다고 말하는 자가 가장 정확히 알고 있다.

— 요한 볼프강 폰 괴테(1749-1832), 독일 작가·철학자·과학자

challenge


29

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f'(x) \leq x^3 \leq f(x)$$

가 성립한다.

$f'(0)=0$ 이고, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값 k 를 갖는다.
 k 의 최솟값은?

① $\frac{73}{4}$

② 19

③ $\frac{79}{4}$

④ $\frac{41}{2}$

⑤ $\frac{85}{4}$



30

해설 기출 연계

발상/실수 NOTE

음이 아닌 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = x^2 + ax - b$ 와
함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq x < 2$ 일 때, $g(x) = f(x)$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2) = g(x) + f(2) - f(0)$ 이다.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{g(x+4)}{|g(x)| - (2x+2)}$ 의 값이 존재할 때,
 $f(5)$ 의 값을 구하시오.

Day
05

빠른 정답



Day 05 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	29	30	
2회차	29	30	
3회차	29	30	

나의 첫 점근

29
30

나의 채감난도

0000

0000

0000

0000



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

30

"직선 따라
증가하는 함수"

조건 해석이 신선했던 문항

29

"다항함수의 차수 확인"

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항



최상위권의 접근 / 발상

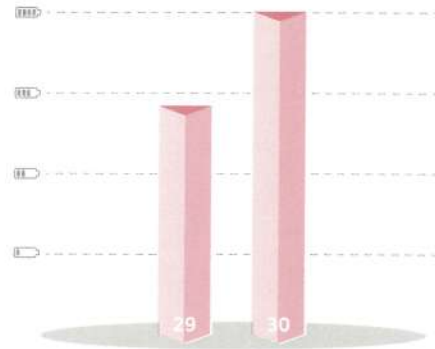
문항별 체감난도

29

$f'(x) - x^3 \leq 0, f'(x) - x^3 \geq 0$
→ $f'(x) - x^3$ 과 $f(x) - x^3$ 은 짝수차 다항함수

30

음이 아닌 상수 a
→ $f(x)$ 는 $0 \leq x \leq 2$ 에서 증가한다!
→ $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다!
→ 극한의 (분자)=0인 x 가 오직 하나!



검수진 COMMENT



20분
소요

고려대학교 신소재공학부, 25 수능 미적분 96점
첫 Challenge Day답게 특정 발상을 떠올려야 풀
수 있는 문항으로 구성되어 있었습니다.

29번 미분 문항은 다항함수의 차수를 확인해야
한다는 점에서 접근하기 쉽지만은 않았으나, x^3 을
이항했을 때 남은 다항함수의 차수가 짝수여야
함을 떠올린 뒤에는 k 의 최솟값을 부등식으로 풀
수 있었습니다.

30번 극한 문항은 조건 해석이 매우 어려웠습니다.
내용만 봤을 때 극한을 제외하면 크게 사용된 것은
없었지만, 이를 절댓값과 연계하는 해석을 요구하여
가형 킬러 문항과 비슷한 난도로 체감되었습니다.

출제진's VIEW



Day05는 평소에 자주 접하지 않는 영역을 건드린다는
컨셉을 가지고 있습니다. 전혀 익숙하지 않은 모습에도
주눅 들지 말고 자신감 있게 시작해야 합니다.

29번은 [2025.9 21번], [2026.9 21번]과 같이
부등식의 형태를 띠고 있으나, 해당 기출문제들과는
완전히 다른 방향으로 접근해야 하는 문항입니다.
외형이 흡사하더라도 핵심적으로 묻는 본질은 다를 수
있습니다. 따라서 조건을 면밀히 해석하기 전까지,
겉모습만으로 심볼리 풀이 전략을 단정 짓지 않도록
주의하시길 바랍니다.

30번은 무심코 주어진 조건이 매우 중요하게
작용합니다. 이후 함수의 그래프의 전반적인 움직임 등
미시적인 부분뿐만 아니라 거시적인 부분까지 모두
관찰해야 합니다.

Lecture

실전특강 D

#151121(A) #250921 #230914

1. 부등호는 등호부터

어떤 범위에서 성립하는 부등식이 주어졌을 때, 그 부등호가 범위 안의 '모든 실수'에 대하여 성립하는 것을 처음부터 활용하는 것은 어렵다. 많은 경우에 부등식 조건 해석의 열쇠는 **등호가 성립하는 순간**이다.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[2015·A 21번 변형]

다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최솟값을 구하시오.

(가) $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.

(나) $f(0) = 0$

(다) $x \geq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

[한완기 평수능 수학2 E4-81]

교과서적 해법

처음부터 $x \geq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립하는 것을 이용하기는 어렵다. 등호가 성립하는 순간, 즉 $f(x) = 0$ 인 순간부터 관찰하자. (나)조건에 의해

$$f(x) \geq 0 = f(0)$$

이므로, $x \geq -1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $x=0$ 일 때 나타난다는 것을 알 수 있다. 즉, $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이므로 $f'(0)=0$ 이다.

이로부터 $f(x) = x^2(x - \alpha)$ 라고 쓸 수 있고, 이렇게 쓰고 나면 $x \geq -1$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이기 위해서는 $\alpha \leq -1$ 임을 쉽게 알 수 있다. 이때 $f(2) = 4(2 - \alpha)$ 이므로 그 최솟값은 12이다.

이렇게 부등호 조건에서는 등호가 성립하는 순간에 매우 많은 정보가 집중되어 있고, 그로부터 얻은 정보를 기반으로 나머지를 확인하면 해결되는 경우가 많다. 따라서 부등호 조건이 주어지면 **등호가 성립하는 순간의 관찰을 최우선으로** 생각해야 한다. 이러한 관점에서 29번의 접근법을 다시 생각해 보자.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY05 29번 |

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f'(x) \leq x^3 \leq f(x)$$

가 성립한다.

 $f'(0)=0$ 이고, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값 k 를 갖는다. k 의 최솟값은?

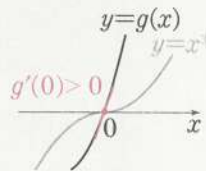
① $\frac{73}{4}$

② 19

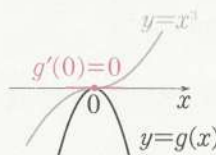
③ $\frac{79}{4}$

④ $\frac{41}{2}$

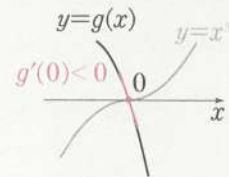
⑤ $\frac{85}{4}$

교과서적 해법주어진 조건 $f'(0)=0$ 은 부등식 $f'(x) \leq x^3$ 의 등호가 성립하는 순간을 나타낸다.편의상 $g(x)=f'(x)$ 라 하고, $g(x) \leq x^3$, $g(0)=0$ 인 상황을 관찰하자.

[그림 1]



[그림 2]



[그림 3]

위와 같이 $x=0$ 의 근방에서 $g(x)$ 의 그래프를 그려보면 [그림 2]의 경우만 부등식 $g(x) \leq x^3$ 을 만족시키고, 이때 $g'(0)=0$ 임을 알 수 있다. 부등식이 성립하기 위한 차수 조건을 분석하면 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수이다. $g(0)=0$, $g'(0)=0$, $g(1)=0$ 이므로 $g(x)=f'(x)=x^2(x-1)$ 이다. (후략) ^{해설 58p}

부등식이 주어지면 등호가 성립하는 순간을 먼저 관찰하자.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2025.9 21번 |

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$2k - 8 \leq \frac{f(k+2) - f(k)}{2} \leq 4k^2 + 14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

| 원원기 평수능 수학2 E1·18 |

교과서적 해법 기출 연계 1

부등호에서 등호가 성립하는 순간을 먼저 보자.

이때 부등호가 두 개 있으므로 두 개의 부등호가 모두 등호인 순간이 존재하는지를 확인해 보자.

$$2k - 8 = 4k^2 + 14k \Leftrightarrow k^2 + 3k + 2 = 0 \Leftrightarrow k = -1 \text{ 또는 } -2$$

이므로 각각 대입하면 다음을 얻는다.

$$-20 \leq f(1) - f(-1) \leq -20 \rightarrow f(1) - f(-1) = -20$$

$$-24 \leq f(0) - f(-2) \leq -24 \rightarrow f(0) - f(-2) = -24$$

이제 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 로 두고 대입하여 계산하면 된다. (후략)

기출 연계 2

| 2023.9 14번(일부) |

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

| 보기 |

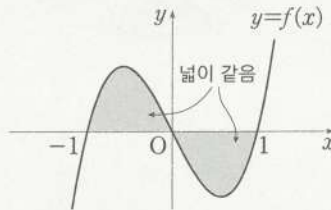
ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다.

| 한완기 평수능 수학2 F4·29 |

교과서적 해법 기출 연계 2

$$g(-1) = \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx > 0 \Leftrightarrow \int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 |f(x)| dx$$

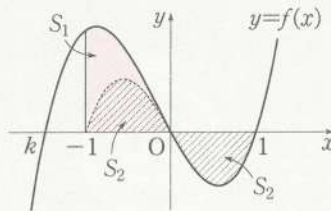
이다. $k < -1$ 인지 묻고 있는데, 등호가 성립하는 순간인 $k = -1$ 일 때를 먼저 보자.



$k = -1$ 일 때는 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 가 원점에 대하여 대칭인 경우이고, 이때

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 |f(x)| dx$$

이다. 이제 $k < -1$ 일 때를 생각해 보자.



$$\int_{-1}^0 f(x) dx = S_1, \int_0^1 |f(x)| dx = S_2 \text{ 라 하면 } S_2 \text{ 를 원점에 대하여 대칭이동시켰을 때}$$

위 그림과 같이 $S_1 > S_2$ 이므로 $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 |f(x)| dx$ 임을 알 수 있다. (참)

D A Y

06

$N=7$



어떤 무한은 다른 무한보다 더 크다.

— 게오르크 칸토어(1845-1918), 독일 수학자

31

발상/실수 NOTE

해설 실천 개념

상수 a 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 7x + 10 & (x \leq a) \\ -x^2 + 9x - 20 & (x > a) \end{cases}$$

가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 세 점 P, Q, R 에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 QR 로 둘러싸인 부분의 넓이를 C 라 하자. $A-B+C$ 의 값은? (단, O 는 원점이고, $\overline{OP} < \overline{OQ} < \overline{OR}$ 이다.)

- ① $\frac{35}{6}$ ② $\frac{19}{3}$ ③ $\frac{41}{6}$ ④ $\frac{22}{3}$ ⑤ $\frac{47}{6}$

Day
06

발상/실수 NOTE

32



시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 시각 $t=0$ 일 때 점 P 의 속도는 -1 이고, 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P 의 가속도 $a(t)$ 가

$$a(t) = 18t^2 - 24t + 7$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. 시각 $t=2$ 일 때 점 P 의 속도는 11 이다.
- ㄴ. 점 P 의 운동 방향이 바뀌는 횟수는 3 이다.
- ㄷ. 출발한 후 점 P 가 원점을 지나는 횟수는 3 이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수이고 $x=0$, $x=2$ 에서 각각 극값을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 t 의 값의 범위가 $3 < t < 4$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

함수 $|f(x)|$ 가 극소가 되는 x 의 개수는
함수 $|f(x) - t|$ 가 극대가 되는 x 의 개수와 같다.

- ① $\frac{25}{2}$ ② $\frac{27}{2}$ ③ $\frac{29}{2}$ ④ $\frac{31}{2}$ ⑤ $\frac{33}{2}$

Day
06

발상/실수 NOTE



34



해설 출제자 논평

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 직선 $y=2x$ 가 x 좌표가 1인 점 A에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접한다. 직선 $y=2x$ 가 점 B에서 곡선 $y=f(x-1)+4$ 에 접하고 $\overline{AB}=2\sqrt{5}$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 60 ② 62 ③ 64 ④ 66 ⑤ 68



35



해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$g(x) \geq 0 \text{ 이면 } g(x) = \int_0^x f(t) dt \text{ 이고,}$$

$$g(x) < 0 \text{ 이면 } g(x) = \int_{-1}^x |f(t)| dt \text{ 이다.}$$

$f(-2)=0$, $g(-4)<0$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

Day
06

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 집합

$$A = \left\{ x \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{|x+h| - |x|} = ax + b \right\}$$

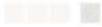
가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 실수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는 오직 (a_1, b_1) 뿐이다.

$0 \in A$ 이고 $n(A) = 3$ 이다.

$f'(-3) = 0$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오.



37



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$ 에 대하여 최고차항의 계수가 양수인 이차 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 $g(2)$ 의 값의 합을 구하시오.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x))}{f(x)}$ 의 값이 존재하고,
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x))}{f(x)} = 0$ 인 서로 다른 실수 a 의 개수는 3보다 작다.

Day
06

빠른 정답





YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간					
1회차	31 0	32 0	33 00	34 00	35 00	36 00	37 00	
2회차	31 0	32 0	33 00	34 00	35 00	36 00	37 00	
3회차	31 0	32 0	33 00	34 00	35 00	36 00	37 00	

나의 첫 접근

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	

나의 체감난도

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	

COMMENT

 오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

36

"절댓값과 집합 표현"

조건 해석이 신선했던 문항

35

"귀류법"

의외의 복병 문항

33

" $|f(x)-t|$ 로 일반화"

또 풀어보고 싶은 문항

34

"반대로 직선을
평행이동하기"

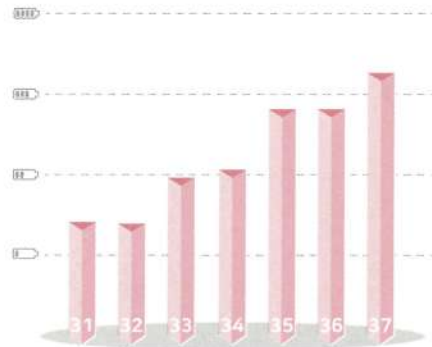


Day
06

최상위권의 접근 / 발상

- 31 세 점에서 만난다 $\rightarrow a$ 의 값 확정하기
- 32 적분하여 $v(t)=0$, $x(t)=0$ 의 실근 살펴보기
- 33 $|f(x)-t|$ 에서 t 의 값 변화시키며 극값 관찰하기
- 34 곡선 대신 직선을 평행이동시키기
- 35 $\int_{-1}^x |f(t)|dt$ 는 $x=-1$ 에서만 부호가 변함
- 36 $x < 0$ 인 경우와 $x > 0$ 인 경우 나누기
- 37 $g(x)=-2, 0, 1$ 을 기준으로 그래프 개형 파악하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



25분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 미적분 100점
상대적으로 시간을 끌 법한 요소들이 포함된 문항
때문에 시간 안에 모든 문항을 완벽히 해결하기는
어려웠을 수 있다고 생각합니다.

35번 적분 문항은 함수가 명제로 정의되어 있어
조건을 만족시키는 상황을 떠올리기 어려웠습니다.

36번 미분 문항은 주어진 극한과 집합 표현이
난해해 보이는 것에 비해, 실제로 해석하는 과정이
생각보다 어렵지 않았습니다.

37번 극한 문항은 주어진 조건을 어떤 방식으로
이용하는지에 따라 풀이 시간이 꽤 많이 걸렸을 수
있다고 생각하는데, 그래프를 이용하면 쉽게 해결할
수 있어 해설지를 꼭 참고하여 온전히 학습하고
넘어가는 것을 권하고 싶습니다.

출제진's OVERVIEW



Day06은 마지막 세 문항에 무게감을 주되, 무게의
방향성을 모두 다르게 주었습니다.

35번은 함수의 부호가 굉장히 핵심적인 역할을
수행합니다. 적분과 부호에 대한 이해, 구간별 함수에
대한 이해 등을 전반적으로 점검합니다.

36번은 극한과 부호에 대한 이해와 미분계수 해석을
요구합니다. 또한 '오직'이라는 조건에 민감하게 대응할
수 있어야 합니다.

37번은 이제는 익숙해진 유형이면서도 추가적인 조건을
해석하는 부분에서 헷갈릴 수 있습니다. 하지만
그래프를 통해 풀이를 접근했다면 답이 되는 상황을
찾을 수 있습니다.

D A Y

07

$N=7$



수학자는 커피를 넣으면 정리가 나오는 기계다.

— 알프레드 레니(1921-1970), 헝가리 수학자

38



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

삼차함수 $f(x) = x(x-2)(x-3) + k$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = |f'(3)(x-3) + f(3)|$$

이다. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 y 축에서 만날 때,
두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, k 는 상수이다.)

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

Day
07



39

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 양수 k 와 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x |f(t)| dt = x^3 - 3x^2 + \left(k + \int_0^3 f(t) dt\right)x + \int_0^2 f(t) dt$$

를 만족시킨다. k 의 값을 구하시오.

40

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수이고 $x=0$ 에서 극댓값 1을 가지는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 1) \\ x - k & (x > 1) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)$ 는 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $k + f(2)$ 의 값은?

함수 $g(x)$ 는 극댓값 $g(3)$, 극솟값 $f(3)$ 을 갖는다.

- ① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{13}{9}$ ③ $-\frac{14}{9}$ ④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ $-\frac{16}{9}$



41

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때,
두 함수 $f(x)$, $F(x)$ 가 상수 a 와 모든 실수 x 에 대하여

$$\{F(x)\}^2 - \left\{ \int_0^x f(t)dt \right\}^2 = ax^4 + 2x^3 + 1$$

을 만족시킨다. 함수 $F(x)$ 가 극값 1을 가질 때, $\int_1^3 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -59 ② -56 ③ -53 ④ -50 ⑤ -47



42

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

$f(1)=f'(1)=1$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와
최댓값 1을 갖는 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$$y = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-1}{g(x)+h}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이다. $f(0)-g(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{11}{16}$ ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{17}{16}$



삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 - 3 & (x \leq 0) \\ f(x) & (0 < x \leq 1) \\ 2x - 4 & (x > 1) \end{cases}$$

이 있다. 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x-2)}{g(x)}$ 의 값이 존재할 때,
 $f(4)$ 의 값은?

- ① -26 ② -28 ③ -30 ④ -32 ⑤ -34



44

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 구간 $[n, \infty)$ 에서 함수 $f(n)f(x)$ 의 최솟값이 존재하고, 그 값은 $g(n)$ 이다.

$g(m)=0$ 인 자연수 m 의 개수가 2이고 $g(1)<0$, $g(5)=16$ 일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

Day
07

빠른 정답



Day 07 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	38 39 40 41 42 43 44		
2회차	38 39 40 41 42 43 44		
3회차	38 39 40 41 42 43 44		

나의 첫 접근	나의 재감난도
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

42

"극한식 무섭게 생김"

조건 해석이 신선했던 문항

41

"상수만큼 차이 남"

의외의 복병 문항

39

" x 축에 접해야 함"

또 풀어보고 싶은 문항

42

"모든 조건이 의미 있는
완성도 높은 문항"

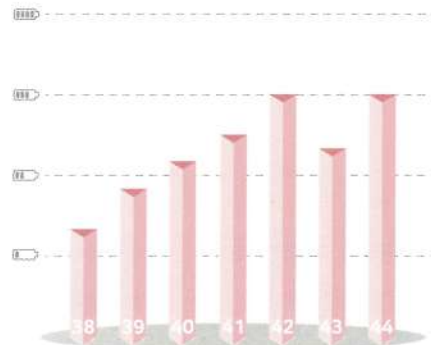


Day
07

최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 38 $f(x)$ 는 정적분, $g(x)$ 는 삼각형의 넓이
- 39 $\int_0^2 f(x)dx = 0 \rightarrow f(x)$ 의 부호가 바뀌어야 함
- 40 $y = g(x)$ 그러서 $x = 1$ 의 위치 확인하기
- 41 $F(0) = \pm 1$
- 42 $g(x) = 0$ 인 경우와 $g(x) \neq 0$ 인 경우 나누기
- 43 $g(x) = 0$ 일 때와 $g(x)$ 가 불연속일 때 살펴보기
- 44 최솟값이 존재 $\rightarrow f(n) \geq 0$



검수진 COMMENT



26분
소요

경희대학교 수학과, 22 수능 마작분 96점
킬러 문항은 없었지만, 준킬러 문항이 많아 어렵게
느낄 만한 Day였습니다.

42번 미분 문항은 극한의 성질을 이용하고 연속
조건을 통해 식을 작성해야 하는 등 문제의 호흡이
길고, 계산량이 다소 많아 시간이 오래 걸렸습니다.

43번 극한 문항은 평가원에서 여러 번 출제한
소재를 다루어 오히려 쉬운 편이었습니다. 연습을
충분히 했다면 삼차함수의 개형을 찾는 데 크게
어려움을 느끼지 않을 것입니다.

44번 그래프 문항은 조건이 낯설게 제시되어
있지만, 최솟값이 존재하려면 $f(n) \geq 0$ 이어야
한다는 필연적인 발상을 떠올려 생각보다 쉽게 풀
수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day7은 여러분에게 보다 많은 '낯선 경험'을 제공하는
것을 목표로 기획된 회차입니다. 비록 생소하게 느껴질
수 있으나 풀이 과정 자체는 필연적인 논리에 따라
전개되므로, 절대 팬을 놓지 말고 차분하게 조건을
해석하며 끝까지 도전해 보시길 바랍니다.

38번에서 41번은 평가원 시험의 10번~12번 구간에서
종종 등장하는, 재치 있는 발상을 요구하는 문항들을
모티프로 제작했습니다. 다소 까다롭게 느껴질 수
있으나 문제를 해결하는 수학적 즐거움을 느낄 수 있는
구간이니, 건너뛰지 말고 꼭 도전해 보시길 권합니다.

44번은 조건에 숨겨진 핵심 아이디어만 포착하면 이후
과정은 수월하게 풀리는 문항입니다. '자연수 조건이
포함된 다항함수' 유형의 전형적인 특징을 잘 보여주는
문제이므로, 평소 이 부분이 취약했다면 더욱 꼼꼼히
학습하시길 바랍니다.

1. 모든 실수에 대하여 극한값이 존재할 때 1

어떤 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

라는 조건이 주어진 문항을 최근 기출에서 다음과 같이 많이 확인할 수 있다.

출처	조건
26수능21	모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 존재한다.
260913	모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.
260621	모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times f(x) }{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{ g(x) - f(x) }{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.
25수능21	모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

가장 최근 시행된 4번의 시험
(2026학년도 6평·9평·수능,
2025학년도 수능)에서 모두
등장하였음을 확인할 수 있다.

따라서 이러한 조건이 주어졌을 때 어떤 행동을 해야 할지 정리해 보자. 당연하게도, 무수히 많은 실수를 일일이 대입해 볼 수는 없다. 따라서

‘ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 가 존재하지 않을 가능성이 있는 실수 a ’

에서만 극한값을 조사하는 것이 합리적인 것이다. 이와 같은 실수 a 의 후보를 어떻게 찾을지 생각해 보자.

먼저, 다음의 경우에는 무조건 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 모두 존재하고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$ 인 경우

따라서 이를 뒤집어서 생각하면 ‘극한값이 존재하지 않을 가능성이 있는 경우’는 다음 두 가지뿐이다.

- ① $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 또는 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하지 않는 경우
- ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 인 경우

각각의 경우를 생각해 보자.

① $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 또는 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하지 않는 경우

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 또는 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하지 않는 경우는 좌·우극한이 모두 존재하는 경우, 둘 중 하나가 발산하는 경우 등 따져야 하는 상황이 매우 복잡할 것이다. 따라서 이러한 실수 a 를 발견하면 특수 상황이라고 생각하고 일일이 다 따져서 계산해 보면 된다.

② $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 인 경우

$g(x)$ 의 극한값이 0인 경우와 k ($k \neq 0$)인 경우로 나누어 생각해 보면 다음과 같다.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$
0	0	→ 알 수 없음
0	k	→ 존재하지 않음

즉, 극한이 존재하지 않거나, 존재하지 않을 가능성이 있는 경우는 위의 두 경우이다.

이는 모두 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 인 경우이므로 ' $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재하지 않을 가능성이 있는 경우'는 다음뿐임을 알 수 있다.

① $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 또는 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하지 않는 경우② $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 인 경우

①, ②를 정리하여 '극한값이 존재하지 않는 경우' 또는 '분모의 극한값이 0인 경우'를 조사한다고 기억하면 된다. 문제에서 '모든 실수에 대하여 극한값이 존재한다'라는 발문이 보이면 이 2가지 케이스를 우선적으로 살펴봐서 조사해야 하는 지점을 선별하는 것이 핵심이다. 다음 페이지에서 연습해 보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 0) \\ x-1 & (x > 0) \end{cases}$$

과 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 있다. 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재할 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

교과서적 해법

① $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 또는 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하지 않는 경우

② $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 인 경우

모든 실수 a 에 대하여 극한값이 존재하는지 확인해 볼 필요 없이 위의 2가지 케이스만 하나씩 확인하면 된다.

① $f(x)$ 는 $a=0$ 에서만 극한값이 존재하지 않고, $g(x)$ 는 극한값이 항상 존재한다.

② $a=-1$ 과 $a=1$ 에서만 분모의 함수 $f(x)$ 의 극한값이 0으로 수렴한다.

즉, $a=-1$, $a=0$, $a=1$ 에서만 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재하면 된다.

i) $a=-1$ 인 경우

$f(-1)=0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재하려면 $g(-1)=0$ 이어야 한다.

ii) $a=0$ 인 경우

좌극한과 우극한을 각각 따져 보면

$$\text{좌극한} : \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)}{x+1} = g(0)$$

$$\text{우극한} : \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x-1} = -g(0)$$

이므로 $g(0) = -g(0)$ 에서 $g(0)=0$ 이어야 한다.

iii) $a=1$ 인 경우

$f(1)=0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재하려면 $g(1)=0$ 이어야 한다.

i), ii), iii)으로부터 $g(x)=x(x-1)(x+1)$ 임을 알 수 있고, 따라서 $g(2)=6$ 이다.

다시 한번 강조하지만 '모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다'라는 조건이 나오면

' $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 또는 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하지 않는 경우', ' $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 인 경우'

만을 살펴보면 됨을 기억하자. 조사해야 하는 후보를 기계적으로 찾아내는 것이 핵심이다.

43번을 다시 보자.

KEY02 스스로 물어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY07 43번]

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 - 3 & (x \leq 0) \\ f(x) & (0 < x \leq 1) \\ 2x - 4 & (x > 1) \end{cases}$$

이 있다. 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x-2)}{g(x)}$ 의 값이 존재할 때, $f(4)$ 의 값은?

① -26

② -28

③ -30

④ -32

⑤ -34

교과서적 해법

주어진 극한식의 분자 $f(x-2)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속인 삼차함수이므로

$\lim_{x \rightarrow t} g(x)$ 의 값이 존재하지 않을 수 있는 실수 $t \rightarrow t=0, t=1$

$\lim_{x \rightarrow t} g(x) = 0$ 인 실수 $t \rightarrow 0 < t \leq 1$ 에서 $f(t) = 0$ 인 $t, t=2$

에서만 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x-2)}{g(x)}$ 의 값이 존재하면 된다. (후략) ^{해설 90p}

분자, 분모의 함수가 다항함수처럼 실수 전체의 집합에서 연속이라는 보장이 있다면

‘극한값이 존재하지 않는 경우’

가 없으므로

‘분모의 극한값이 0 인 경우’

만을 집중적으로 살펴보면 된다. 앞에서 소개한 4번의 시험의 기출인

「25수능21」, 「260621」, 「260913」, 「26수능21」

모두 연속인 함수만을 다루므로 분모가 0 인 상황을 파악하는 것이 중요했다.

모든 실수에 대하여 극한값이 존재할 때 $\rightarrow$ 분모가 0인 상황이 중요

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

[2026.6 21번]

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(-1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

[한원기 평수능 수학2 E1·17]

기출 연계 2

[2026.9 13번]

함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는? [4점]

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

[한원기 평수능 수학2 D2·14]

기출 연계 3

[2026 21번]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m 의 집합은 $\left\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\right\}$ 이다.

$g(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$) [4점]

[한원기 평수능 수학2 D3·17]

교과서적 해법 기출 연계 1

주어진 두 극한식의 분자, 분모는 모두 실수 전체의 집합에서 연속이므로, 이 식의 수렴여부는 분모에서

$$f(a) = 0 \text{ 인 } a \text{ 와 } g(a) = 0 \text{ 인 } a$$

에서만 확인하면 된다. 즉, $a = 1$, $a = 2$ 부터 우선적으로 확인하여 모든 실수 a 에 대하여 극한값이 존재하도록 하는 함수 $g(x)$ 를 구하자. (후략)

교과서적 해법 기출 연계 2

주어진 극한식의 분자, 분모는 모두 실수 전체의 집합에서 연속이므로, 이 식의 수렴여부는 분모에서

$$(f(a))^2 - k(a+2)f(a) = 0 \text{ 인 } a$$

에서만 확인하면 된다. 위 방정식을 인수분해하면

$$(f(a))^2 - k(a+2)f(a) = 0 \Leftrightarrow f(a)(f(a) - k(a+2)) = 0$$

이므로 $f(a) = 0$ 인 a 와 $f(a) - k(a+2) = 0$ 을 만족하는 a 의 값을 살펴봐야 한다. (후략)

교과서적 해법 기출 연계 3

주어진 극한식의 분자, 분모는 모두 실수 전체의 집합에서 연속이므로, 이 식의 수렴여부는 분모에서

$$a(a-2) = 0 \text{ 인 } a$$

에서만 확인하면 된다. 즉, $a = 0$, $a = 2$ 부터 확인하여 모든 실수 a 에 대하여 극한값이 존재하도록 하는 함수 $g(x)$ 를 구하자. (후략)

D A Y

08

$N=7$



미분은 기술이고, 적분은 예술이다.
둘은 홀로도 빛나지만, 함께일 때 찬란하다.
— 로널드 로스(1857-1932), 영국 의사·병리학자

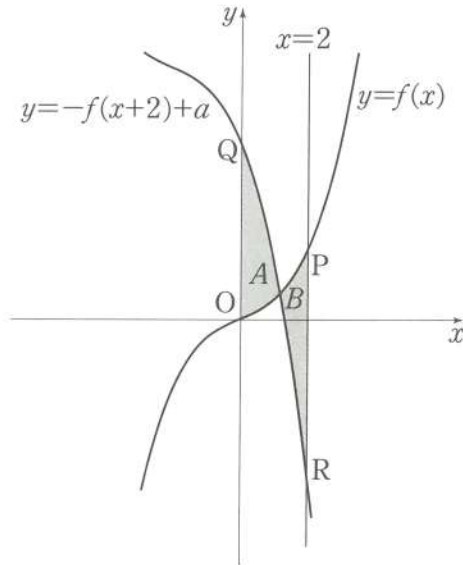
45

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x$ 와 상수 $a(3 < a < 21)$ 에 대하여 곡선

$y = f(x)$ 와 직선 $x = 2$ 가 만나는 점을 P, 곡선 $y = -f(x+2) + a$ 가 y 축, 직선 $x = 2$ 와 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자.

선분 OQ와 두 곡선 $y = f(x)$, $y = -f(x+2) + a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 선분 PR과 두 곡선 $y = f(x)$, $y = -f(x+2) + a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A = B$ 가 되도록 하는 a 의 값은?
(단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{19}{2}$ ② 10 ③ $\frac{21}{2}$ ④ 11 ⑤ $\frac{23}{2}$



46

해설 실전 개념

시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 실수 k 에 대하여 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P 의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^2 - 6t + k$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 시각 $t=2$ 에서 점 P 의 가속도는 -2 이다.
- ㄴ. $k=6$ 이면, 구간 $(0, 1)$ 에서 점 P 의 운동 방향이 한 번 바뀐다.
- ㄷ. 시각 $t=3$ 에서 점 P 의 위치가 6이면, 시각 $t=3$ 에서 $t=5$ 까지 점 P 가 움직인 거리는 2이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

47



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, k)$ 에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, k)$ 에서의 접선이 원점에서 만날 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

Day
08



48



해설 실전 개념

두 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x - a + 20$, $g(x) = x^2 + 4x + 20$ 에 대하여
열린구간 $(-4, 1)$ 에서 부등식

$$f(x) \times \{f(x) - g(x)\} < 0$$

을 만족시키는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 48 ② 52 ③ 56 ④ 60 ⑤ 64

49



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = ax^3 + x + b$ 가 있다. 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 t 의 값이 $-\frac{3}{2}, -1$ 뿐일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

x 에 대한 방정식 $f(x) = f'(t)(x-t)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

Day
08



50



해설 ANALYSIS

두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = |x^3 + ax^2 + bx|$ 는
 $f(1) < f(-1)$ 을 만족시킨다. 함수

$$y = \int_0^x \{f(t) - f(k)\} \{f(t+1) - f(k+1)\} dt$$

가 $x = k$ 에서 극값을 갖지 않도록 하는 모든 실수 k 의 집합을
 A 라 할 때, $\{-1, 0\} \subset A$ 이다. $f(3)$ 의 값을 구하시오.



51

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{f(x+2)-8} & (f(x+2) \neq 8) \\ \frac{1}{8} & (f(x+2) = 8) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 (나) 방정식 $g(x)=0$ 의 실근은 오직 0뿐이다.

$f\left(\frac{1}{8}\right) < 0$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

Day
08

빠른 정답



Day 08 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간					
1회차	45 []	46 []	47 []	48 []	49 []	50 []	51 []	
2회차	45 []	46 []	47 []	48 []	49 []	50 []	51 []	
3회차	45 []	46 []	47 []	48 []	49 []	50 []	51 []	

나의 첫 접근

45

46

47

48

49

50

51

나의 체감난도

[]

[]

[]

[]

45 46 47 48 49 50 51

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



"육차함수 적분"

조건 해석이 신선했던 문항



"접선 같기도 한데..."

의외의 복병 문항



" $g(x) > 0$ 파악하기"

또 풀어보고 싶은 문항



"필요조건 찾기"

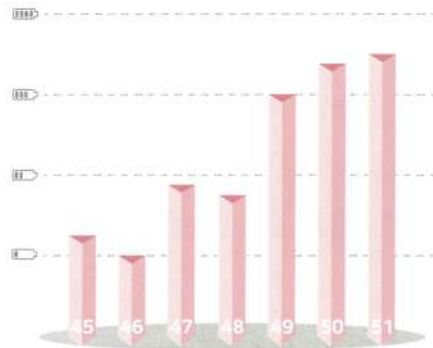


Day
08

최상위권의 접근 / 발상

- 45 빼기함수의 정적분 값이 0
- 46 움직인 거리는 $|v(t)|$ 정적분하기
- 47 $f'(1):f'(3)=3:1$
- 48 $g(x) > 0 \rightarrow f(x)-g(x) < 0, f(x) > 0$
- 49 점 $(t, 0)$ 에서 그은 접선 생각하기
- 50 $f(x)$ 가 $x=k, k+1$ 에서 극값을 갖는지 확인하기
- 51 (나)조건에 의해 $f(0)=0$

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



37분
소요

고려학교 수학교육과, 22 수능 마적분 100점
마지막 세 문제가 어려워 전체적인 난도가 다른
Day에 비해 높았습니다.

49번 미분 문항은 익숙해 보이면서도 낯설게
제시된 방정식을 해석하기 쉽지 않아, 머릿속으로
 t 의 값의 변화에 따라 가능한 상황을 그려본 뒤에
풀 수 있었습니다.

50번 적분 문항은 극값을 갖지 않는 조건을
생각하며, 여러 경우의 그래프를 그려가며 해결해야
했습니다.

51번 극한 문항은 $f(x)=0$ 이 되는 점들이
충족해야 할 조건을 (가), (나)에서 동시에 찾는
것이 까다로웠으나, 독특한 소재가 사용된 것은
아니므로 극한식에서 분모·분자를 인수분해하는
상황이 익숙하다면 어렵지 않게 풀었을 것입니다.

출제진's OVERVIEW



Day08은 '난도의 양극화'를 컨셉으로 하였습니다.
마지막 세 문항은 익숙한 듯하면서도 난도가
상당하기에, 풀지 못했다고 하여 너무 좌절하실 필요는
없습니다.

49번은 주어진 값의 부호와 '뿐이다'를 놓치면 안
됩니다. 또한 식이 갖는 의미를 찾는 것은 어렵진
않지만, 이를 풀이에 적용하는 과정에서 어려움이 있을
수 있습니다.

50번은 말 그대로 '정의'를 제대로 이해하고 있는지를
출제 의도로 삼고 최대한 난도를 높였습니다. 이때
무심코 주어진 것처럼 보이는 함숫값이 꽤 중요하다는
사실을 배우게 됩니다.

51번은 모든 요소가 매우 익숙한 형태이지만, 다항식에
대한 깊은 이해를 요구합니다. 이 문항을 풀지 못했다면
놓친 부분이 무엇인지 잘 분석하시기 바랍니다.

Lecture

실전특강 F
#220908 #221122 #200630(나)

1. 정의로 미분하기

1-1. 손가락 가리기

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY08 47번 |

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, k)$ 에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, k)$ 에서의 접선이 원점에서 만날 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

먼저 $f(1)=f(3)=k$ 이므로 함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$f(x) = (x-1)(x-3)(x-\alpha) + k \quad (\text{단, } \alpha \text{ 는 상수})$$

문제에 점 $(1, k)$ 에서의 접선이 나왔으므로 $f'(1)$ 을 구해야 하는데, 우변에 $(x-1)$ 을 인수로 갖는 식이 있다는 점에서 미분계수의 정의를 활용하여 계산할 수 있다.

$$f(x) = (x-1)(x-3)(x-\alpha) + k \rightarrow \frac{f(x)-k}{x-1} = (x-3)(x-\alpha) \quad (x \neq 1)$$

↓

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-k}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-3)(x-\alpha) = -2(1-\alpha)$$

이 과정은 결국 우변에서 상수항을 이항하고 $(x-1)$ 로 나눈 뒤 $x=1$ 을 대입하는 것이므로,

$$f(x) = \overbrace{(x-1)}^{x=1 \text{ 대입}} \overbrace{(x-3)(x-\alpha)}^{f'(1)} + \overbrace{k}^{f'(1)}$$

그림과 같이 $f(x)$ 에서 $(x-1)$ 과 k 를 손가락으로 가리고 남은 부분에 $x=1$ 을 대입한 것이라고 생각하면 기억하기 쉽다.

이처럼 $f'(a)$ 를 구해야 하는데 우변에 $(x-a)$ 를 인수로 갖는 식이 있으면 정의를 이용해서, 또는 손가락 가리기를 통해 암산으로 미분계수를 구할 수 있다. 각자 편한 방법으로 기억해 활용하도록 하자. 다음과 같이 공식화하는 것도 좋은 방법이다.

실전
개념

정의로 미분하기

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = (x-a)g(x) + b$ 이면 $f'(a) = g(a)$ 이다.

같은 방법으로 $f'(3)$ 을 구하면 $(x-1)(x-\alpha)$ 에 $x=3$ 을 대입한 $2(3-\alpha)$ 이다.

$$f(x) = \overbrace{(x-1)}^{x=3 \text{ 대입}} \overbrace{(x-\alpha)}^{f'(3)} + \overbrace{k}^{f'(3)}$$

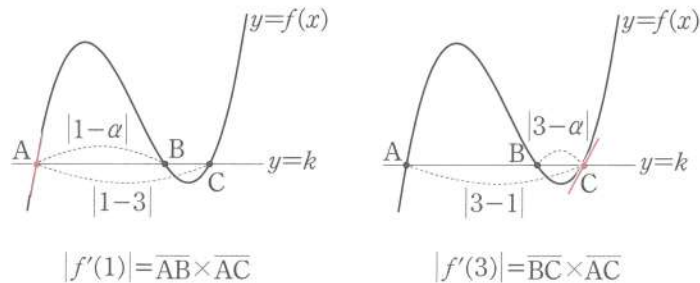
1-2. 미분계수는 거리곱

앞에서

$$|f'(1)| = |-2(1-\alpha)| = |1-3| \cdot |1-\alpha|$$

$$|f'(3)| = |2(3-\alpha)| = |3-1| \cdot |3-\alpha|$$

인데, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 활용하면 각각의 기하적 의미를 생각할 수 있다.



즉, 미분계수는 그 점에서 다른 교점들까지의 거리의 곱을 통해 구할 수 있다.
이를 활용하여 47번을 풀어보자.

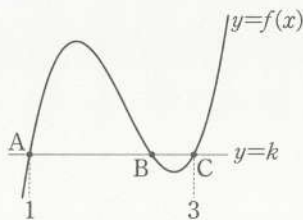
KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY08 47번]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, k)$ 에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, k)$ 에서의 접선이 원점에서 만날 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

실전적 해법

원점에서 $(1, k)$, $(3, k)$ 에 그은 접선의 기울기는 각각 $f'(1)=k$, $f'(3)=\frac{k}{3}$ 이다. 즉, $f'(1):f'(3)=3:1$ 이다.



미분계수는 거리곱이므로 위 그림에서 $f'(1)=\overline{AB} \times \overline{AC}$, $f'(3)=\overline{BC} \times \overline{AC}$ 이고, 따라서

$$(\overline{AB} \times \overline{AC}) : (\overline{BC} \times \overline{AC}) = 3:1 \rightarrow \overline{AB} : \overline{BC} = 3:1$$

임을 알 수 있다. 즉, B의 x 좌표는 1과 3의 3:1 내분점인 $\frac{5}{2}$ 이다. 그러므로

$$f(x) = (x-1)\left(x-\frac{5}{2}\right)(x-3) + k \text{ 이고, } k = f'(1) = \left(-\frac{3}{2}\right) \times (-2) = 3 \text{ 이다. } \therefore f(5) = 23$$

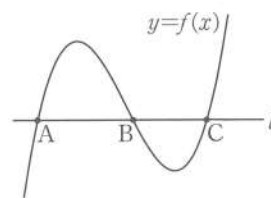


미분계수는 거리곱

실전 개념

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수의 그래프가 x 축과 평행한 직선 l 과 서로 다른 세 점에서 만날 때, 한 교점에서의 미분계수의 절댓값은 그 점에서 다른 점까지의 거리의 곱이다.¹⁾

미분계수의 부호는 그래프에서 확인하면 된다. 예를 들면



$$(A \text{ 에서의 미분계수}) = \overline{AB} \times \overline{AC}, \quad (B \text{ 에서의 미분계수}) = -\overline{AB} \times \overline{BC}$$

위 **실전 개념** 은 굳이 외울 필요 없이 ‘정의로 미분하기’의 부산물, 또는 재미있는 계산 팁 정도로만 생각하면 충분하다. 중요한 것은 정의를 활용해 미분계수를 구하는 과정이 머릿속에서 자연스럽게 진행되도록 하는 것이다.

정의를 이용해서 미분계수를 암산할 수 있다. 미분계수는 거리곱이다.

각주

- 1) 편의상 특수한 경우만 서술하였지만, 일반적으로 n 차함수가 직선과 (중근 포함) n 개의 점에서 만나면 모두 같은 방법으로 적용할 수 있다. 최고차항의 계수가 1 이 아니면 거리곱에 함께 곱해주면 되고, m 중근은 m 번 세어야 한다.

1-3. 연계 기출문제

기출 연계

| 2022.9 8번 |

삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

| 한완기 평수능 수학2 D2-01 |

Day
08

실전적 해법

주어진 식에서 $f'(0) = f'(1) = 1$ 이다. 이때 실전 개념 미분계수는 거리공 을 생각하면 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 임을 바로 알 수 있다. 즉, B 는 선분 AC 의 중점이므로 $B\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 이다. (후략)

정답 1개일 때 / 정답이 1개일 때

2. 정답이 1개일 때

2-1. 특수한 상황 먼저 관찰 + 한 케이스로 일단 답 내기

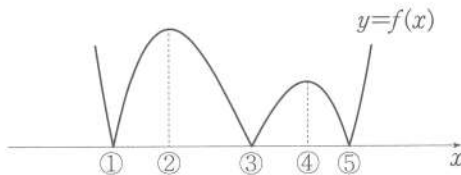
KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY08 50번]

두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = |x^3 + ax^2 + bx|$ 는 $f(1) < f(-1)$ 을 만족시킨다. 함수

$$y = \int_0^x \{f(t) - f(k)\} \{f(t+1) - f(k+1)\} dt$$

가 $x=k$ 에서 극값을 갖지 않도록 하는 모든 실수 k 의 집합을 A 라 할 때, $\{-1, 0\} \subset A$ 이다.
 $f(3)$ 의 값을 구하시오.



50번 문항의 풀이에서는 위 그림과 같은 그래프 개형에서 극값의 위치 ①~⑤ 중 어떤 것이 $-1, 0, 1$ 인지를 결정해야 한다. 이때 $f(0)=0$ 이므로 주어진 조건 $f(1) < f(-1)$ 을 만족시키려면 $-1=②, 0=③$ 임은 쉽게 알 수 있다.

이제 1의 위치가 ④, ⑤ 중 하나인데, 이럴 때는 ‘특징적인 경우’나 ‘그럴싸한 경우’를 먼저 확인하자. $1=⑤$ 이면 $f(1) < f(-1)$ 을 자연스럽게 만족시키므로 ‘그럴싸한 경우’에 해당한다.

실제로 $1=⑤$ 를 먼저 풀어보면 조건을 만족시키는 상황이 하나 찾아지는데, 발문에서 조건을 만족시키는 경우가 하나뿐임을 알 수 있으므로, $1=④$ 인 경우는 더 이상 확인할 필요가 없어진 것이다. 이 문제를 더 풀 생각을 하지 말고 바로 다음 문제로 넘어가자. 남은 경우는 다른 문제를 다 풀고 남은 시간에 확인해도 충분하다.

이렇게 조건을 만족시키는 상황을 하나만 찾다는 것을 목표로 두면 더 효율적인 풀이를 구사할 수 있는 때도 있다. 특히 정답인 상황은 특징적인 순간에서 나타나는 경우가 많으므로 선택지가 많을 때는 특징적인 순간을 먼저 확인하는 습관을 들이자.

특징적인 순간을 먼저 확인하고, 정답이라면 더 이상 풀 필요가 없다.

D A Y

09

N=7



무한은 가능성을 필연으로 바꾼다.

— 노먼 커즌스(1915-1990), 미국 언론인·작가



52



발상/실수 NOTE

점 P는 시각 $t=0$ 일 때 점 A(6)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 상수 k 에 대하여 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가

$$v(t) = 2t - k$$

일 때, 점 B(1)에 대하여 출발한 시각부터 두 점 P, B 사이의 거리가 두 번째로 1이 되는 시각은 $t=2$ 이다. 두 점 P, B 사이의 거리가 출발한 후 처음으로 1이 될 때부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$



53

두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = ax^3 - \frac{3}{2}ax^2 + 2x + b$$

라 하자. 점 $A(1, f(1))$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 와 접하는 직선이
점 $B(-2, f(-2))$ 를 중심으로 하는 원과 원점에서 접할 때,
 $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{9}$ ② $-\frac{5}{9}$ ③ $-\frac{2}{3}$ ④ $-\frac{7}{9}$ ⑤ $-\frac{8}{9}$

54

해설 LECTURE

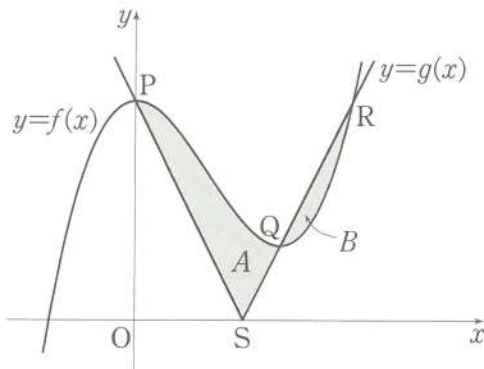
발상/실수 NOTE

그림과 같이 두 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + k (k > 0)$, $g(x) = |4x - k|$ 에 대하여 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 세 점 P, Q, R에서 만나고 두 점 P, R의 y 좌표가 같다. 곡선 $y = g(x)$ 위의 y 좌표가 0인 점 S에 대하여

곡선 $y = f(x)$ 와
두 선분 PS, QS로 둘러싸인 부분의 넓이를 A,
곡선 $y = f(x)$ 와
선분 QR로 둘러싸인 부분의 넓이를 B

라 할 때, $A - B$ 의 값은? (단, $\overline{PQ} > \overline{QR}$)

- ① $\frac{9}{4}$ ② 2 ③ $\frac{7}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{4}$





55

함수 $f(x) = ax^3 - 2x^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 세 실수 a, b, c 에 대하여 $f(2)$ 의 최솟값은?

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq x|3x^2 - 2x - 5| + 3$ 이다.

- ① 17 ② 15 ③ 13 ④ 11 ⑤ 9

56



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수이고 $f(0)=f(3)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에
대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \int_3^x |f'(t)| dt$ 라 하자.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) + \{2f(2)\}^2 - 2}{x} = 0$$

일 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

Day
09



57

해설 실전 개념

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0) = -\frac{5}{2}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x+t)+2t}$ 의 값이 존재하고, 그 값이 0이 아니도록 하는 실수 t 의 값은 $-1, 0$ 뿐이다.

$f(2)$ 의 값은?

- ① $-\frac{11}{2}$ ② -5 ③ $-\frac{9}{2}$ ④ -4 ⑤ $-\frac{7}{2}$



58



해설 순제자 논평

발상/실수 NOTE

$f(0)=3$ 인 다항함수 $f(x)$ 와 서로 다른 두 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^m}{f(x) - x^{5-m}} = a$$

를 만족시키는 자연수 m 의 개수는 2이고,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{f(x) - x^{5-n}} = b$$

를 만족시키는 자연수 n 의 개수는 2이다. $f(1)$ 의 값을 구하시오.

Day
09

빠른 정답



Day 09 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	52 53 54 55 56 57 58		
2회차	52 53 54 55 56 57 58		
3회차	52 53 54 55 56 57 58		

나의 첫 접근

52

53

54

55

56

57

58

나의 체감난도

52 53 54 55 56 57 58

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요 ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



"똑같이 생긴 극한 2개"

조건 해석이 신선했던 문항



" $f'(0)$ 과 '뿐'까지 모두 활용하기"

의외의 복병 문항



"풀 만하게 생겼는데..."

또 풀어보고 싶은 문항



"설계가 재밌음!"

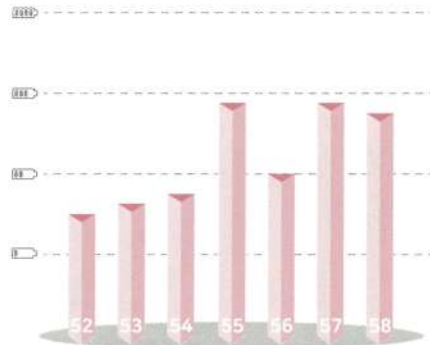


Day
09

최상위권의 접근 / 발상

- | | |
|----|--|
| 52 | $\overline{PB} = 1 \rightarrow x(t) = 0$ 또는 $x(t) = 2$ |
| 53 | 접선이 원점을 지나고 직선 OB와 수직 |
| 54 | '공통부분' 생각하면 $A + C = B + C$ |
| 55 | 부등식에서 $\pm \infty$ 인 상황에서 살펴보기 |
| 56 | $g'(0) = 0 \rightarrow f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 극소 |
| 57 | $y = f(x)$ 와 $y = -2x$ 의 교점 관찰하기 |
| 58 | m, n 에 1, 2, 3, ... 대입해 보기 |

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



29분
소요

경희대학교 수학과, 22 수능 미적분 96점 초반이 다소 어려운 데에 비해 후반이 오히려 무난하게 풀리는 Day였습니다.

55번 부등식 문항은 $f(x)$ 의 식이 거의 주어지지 않아 그래프로 접근하는 것이 어려워, 수식으로 대부분의 정보를 찾아내야 했습니다.

57번 그래프 문항은 문제의 조건이 접하는 상황을 유도하고 있으나, 함정이므로 접하는 상황이 답일 것이라고 미루어 짐작하는 태도는 지양해야 합니다.

58번 극한 문항은 조건이 생소하여 당황했을 학생이 많을 것으로 생각합니다. 이와 같이 처음 보는 조건이 나왔을 때 1, 2, 3 등을 대입하여 상황을 이해하는 자세도 필요합니다.

출제진's OVERVIEW



Day09는 핵심 발상을 포착하면 이후 계산 과정은 간결하게 마무리되는 문항들로 구성하였습니다. 그만큼 얻어갈 수 있는 수학적 아이디어가 풍부하니, 문제를 거듭 살펴보면 각 문항이 담고 있는 의미를 온전히 학습하시길 바랍니다.

57번은 극한의 연산에 평행이동의 개념을 접목하여, 그래프를 관찰하며 값을 구하도록 설계된 문항입니다. 극한 문제 풀이의 기본 원칙을 충실히 따르면 무리 없이 해결할 수 있었을 것입니다.

58번은 다항함수의 차수 결정 유형이 고난도로 출제되는 상황을 대비하여 배치한 문항입니다. [2020.6·나 20번]의 핵심 발상을 활용하였으므로, 해당 기출 문제와 연계하여 심도 있게 학습해 보시길 권합니다.

CHALLENGE

D A Y

10

Challenge

$N=2$



수학이 어렵다고 걱정하지 마세요.

장담컨대, 저는 여러분보다 훨씬 더 수학을 어려워했던 사람입니다.

— 알베르트 아인슈타인(1879-1955), 미국 물리학자

challenge



최고차항의 계수가 1 이고 $f'(0) = -21$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = xf(x) - \int_0^x f(t) dt$$

라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 열린구간 $(k, k+2)$ 에서 극솟값을 갖도록 하는 정수 k 의 집합을 각각 A , B 라 할 때,

$$B = \{-4, k_1, k_2\} \quad (-4 < k_1 < k_2), \quad n(A \cap B) = 1$$

이다. $f(0) - f(-1)$ 의 값은?

- ① -15 ② -17 ③ -19 ④ -21 ⑤ -23



60



해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 가 존재하도록 하는 모든 자연수 k 의 개수를 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x) - 18}{x^2} = 32$$

(나) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x-1}{|f(x)| - |kx^3|}$ 의 값이 존재한다.

Day
10

빠른 정답



Day 10 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	틀린문항	나의 소요시간
1회차	59	60	
2회차	59	60	
3회차	59	60	

나의 첫 접근

59

60

나의 체감난도

59

59

59

59



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

조건 해석이 신선했던 문항



"정수인지 아닌지 구분하기"

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항



" $|A|=|B|$ 는 $A=\pm B$ "



Day
10

최상위권의 접근 / 발상

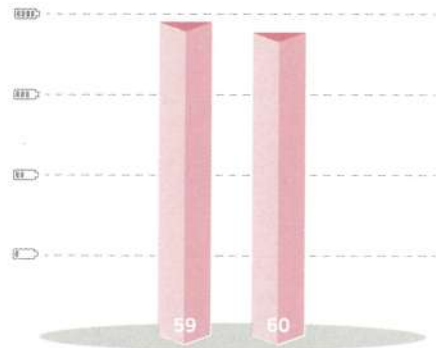
문항별 체감난도

59

$f(x)$ 가 $x=\beta$ 에서 극소라고 하면
 β 가 정수인 경우와 정수가 아닌 경우로 나누기
 $\rightarrow n(A \cap B) = 1$ 이므로 β 는 정수

60

(가)조건에서 $f(x)$ 의 이차항, 상수항 구하기
 $\rightarrow$ (나)조건에서 $y=f(x)$ 와 $y=\pm kx^3$ 그래프 그리기



검수진 COMMENT



28분
소요

성균관대학교 약학과, 25 수능 미적분 100점
 60번이 매우 어려워 시간 내에 모든 문항을 맞추기
 어려운 Challenge Day였습니다.

59번 적분 문항은 [2024.6 22번]과 비슷하게
 $f(x)$ 가 극소인 x 가 정수인지, 아닌지를 확인해야
 한다는 점이 재미있었습니다.

60번 극한 문항은 (가)조건에서 제시된 극한이
 낯설었을 뿐만 아니라, (나)조건에서 $y=\pm kx^3$ 의
 그래프를 생각하는 것이 쉽지 않아 대부분의 풀이
 시간을 여기서 소모했습니다. 최근 출제되고 있는
 21번, 22번 문항보다 어려운 만큼, 여러 번 복습할
 가치가 있다고 생각합니다.

출제진's OVERVIEW



Day10은 Challenge Day인 만큼, 하나의 문제 속에
 다양한 요소를 함축적으로 담아낸 고밀도 문항들로
 구성하였습니다. 비록 정답을 맞췄더라도 해설지를
 반드시 참고하여, 문제 곳곳에 배치된 출제 의도와 학습
 요소를 빠짐없이 여러분의 것으로 만드시길 바랍니다.

59번은 정수 조건을 활용하여 변별력을 높인 다항함수
 추론 문항입니다. 다소 위압적인 겉모습과 달리,
 '정수'라는 조건을 놓치지 않는다면 의외로 수월하게
 해결의 실마리를 찾을 수 있을 것입니다.

60번은 상당한 고난도 문항입니다. 단순히 계산이
 복잡한 것이 아니라, 핵심 아이디어에 접근하는 과정이
 까다롭게 설계되었습니다. 비록 해결하지 못했더라도
 낙담하기보다, 해설지를 통해 사고의 과정을 점검하고
 배워갈 점을 확실히 챙기시길 바랍니다.

D A Y

11

$N=7$



수학은 궁극적 아름다움을 지녔다.

차갑고 엄숙하며, 본성에 호소하지 않고, 절대적으로 순수하며 완벽하다.

— 버트런드 러셀(1872-1970), 영국 수학자·철학자



61



발상/실수 NOTE

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 가

$$x(t) = \frac{1}{2}t^4 - t^3 - 6t^2 + kt + 2$$

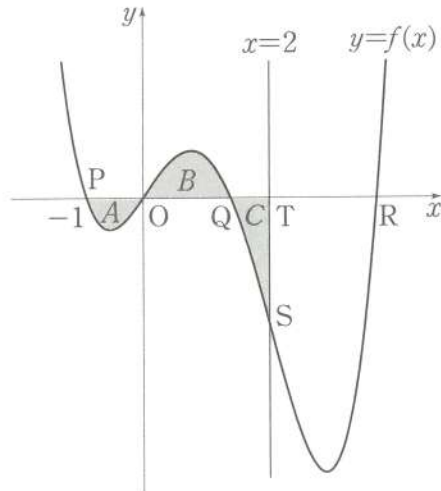
일 때, 점 P의 운동 방향이 바뀌는 횟수가 2가 되도록 하는 모든 정수 k 의 개수를 구하시오.

62

상수 $a(a > 0)$, b 에 대하여 함수 $f(x) = a(x^4 - 4x^3 + bx)$ 의 그래프는 점 $P(-1, 0)$ 을 지난다. 곡선 $y = f(x)$ 는 x 축 위의 서로 다른 네 점 O, P, Q, R 을 지나고, 직선 $x = 2$ 가 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축과 만나는 점을 각각 S, T 라 하자.

선분 OP 와 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 선분 OQ 와 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B , 두 선분 QT, ST 와 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 C 라 하자.

$A = \frac{13}{2}$ 일 때, $B - C$ 의 값은? (단, O 는 원점이고, $\overline{OQ} < \overline{OR}$ 이다.)



- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$



63



발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{f(x)-f(-a)}$ 가 0이 아닌 실수로 수렴하도록 하는 a 의 값은 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 뿐이고, $\alpha + \beta = 2$ 이다.

$f'(4)$ 의 값을 구하시오.



64



해설 실전 개념

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(0)=f(1)=0$ 이고

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 4, \quad \int_{-1}^1 |f(x)| dx = 7$$

일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.



65



해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = x^3 - 12x$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수

$$h(x) = f(x) \int_0^x g(t) dt - \int_2^x f(t)g(t) dt$$

는 열린구간 $(-3, 1)$ 에서 감소한다.

함수 $h(x)$ 가 극솟값 m 을 가질 때, m 의 최댓값은?

- ① -240 ② -280 ③ -320 ④ -360 ⑤ -400



66

해설 실전 개념

다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 하자. $M-m$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0) = 0$ 이고 $f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(-\frac{1}{2}\right)$ 의 값은 정수이다.

(나) 모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x-2)+2}{f(x)f(x-1)}$ 의 값이 존재한다.

67

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

이차함의 계수가 0인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) > 0$ 이고
 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다.
 곡선 $y = f(x)$ 위의 제1사분면의 점 A에 대하여 점 A에서
 곡선 $y = f(x)$ 와 접하는 직선이 x 축과 만나는 점을 B,
 점 A에서 x 축과 y 축에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하자.
 다음 조건을 만족시키는 모든 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1)$ 의 최솟값은?
 (단, 0는 원점이다.)

사각형 OPAQ의 넓이의 최댓값은 8이고,
 이때 점 B의 x 좌표는 2이다.

- ① $\frac{34}{3}$ ② 12 ③ $\frac{38}{3}$ ④ $\frac{40}{3}$ ⑤ 14

Day
11

빠른 정답



Day 11 Record



YEAR / MONTH / DAY _____ 수능까지 D-day _____

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	61 62 63 64 65 66 67		
2회차	61 62 63 64 65 66 67		
3회차	61 62 63 64 65 66 67		

나의 첫 접근	나의 체감난도
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 김수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠️ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠️

김수진's PICK

김수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

66

"기출 PTSD"

조건 해석이 신선했던 문항

67

"최대일 때의 접선"

의외의 복병 문항

64

"우함수·기함수
정적분 활용하기"

또 풀어보고 싶은 문항

66

"정수 조건 해석이
재밌었음!"



최상위권의 접근 / 발상

- | | |
|----|---|
| 61 | $v(t)$ 의 부호가 $t > 0$ 에서 2번 바뀔 |
| 62 | $\int_{-1}^0 f(x)dx = \frac{13}{2}$ 으로 a 의 값 구하기 |
| 63 | $f(a) = f(-a)$, $f'(a) \neq 0$ 인 a 가 2개 |
| 64 | $\int_{-1}^1 f(x)dx = 4 \rightarrow f(x) = 0$ 의 실근 파악하기 |
| 65 | $\int_0^x g(t)dt$ 는 $x^2 - 4$ 를 인수로 가짐 |
| 66 | $f(x) = 0$ 의 실근의 개수에 따라 (나)조건 살펴보기 |
| 67 | $xf(x)$ 의 최댓값이 8, 접선의 x 절편은 2 |

문항별 체감난도



김수진 COMMENT



47분
소요

이화여자대학교 약학과, 26 수능 미적분 100점
특별한 발상을 떠올려야 하는 문제는 없었지만,
시간을 잡아먹는 요소들이 꽤 있어 쉽지 않은 많은
Day였습니다.

65번 적분 문항은 함수가 복잡해 보여 당황했지만,
결국 감소하고, 극솟값을 갖는다는 조건입니다.
미분한 뒤에는 정답인 상황이 금방 보여, 의외로 할
만한 문제라고 생각합니다.

66번 극한 문항은 보자마자 [2025 21번] 등의
기출문제가 떠올랐으며, 비슷한 논리를 적용하여
풀 수 있었습니다. '정수 조건'을 해석하는 부분이
재미있었습니다.

67번 미분 문항은 조건을 이용하여 식을 세우는
것은 어렵지 않았으나, 계산이 조금 많은 편이라고
느꼈습니다.

출제진's OVERVIEW



Day11은 가장 익숙한 소재이면서 묵직한 문항 위주로
구성하였습니다.

65번은 해당 유형 중에서 가장 전형적인 형태입니다.
최근 평가원에서 잘 출제하진 않지만, 어려운 유형이
아니니 금방 복습하실 수 있습니다.

66번 역시 해당 유형 중에서 가장 전형적인
형태이면서도 멍청하게 하는 부분이 있습니다. 기본적인
개념과 놓치지 말아야 할 부분만 잘 캐치하면 풀 수
있습니다.

Day
11

D A Y

12

$N=7$



모든 새로운 발견은 수학으로 모습을 드러낸다.

우리에게 다른 안내자는 없기 때문이다.

— 찰스 다윈(1809-1882), 영국 생물학자



68



발상/실수 NOTE

함수

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a$$

에 대하여 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 부등식

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2}f(x) + 12$$

가 성립하도록 하는 실수 a 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

Day
12



69



시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도는

$$v(t) = t^2 - 2t + k \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

이다. 점 P 의 가속도가 0이 되는 시각에서 점 P 가 점 $A\left(-\frac{26}{3}\right)$ 을 지날 때, 시각 $t = \alpha (\alpha > 0)$ 에서 원점과 점 P 사이의 거리가 $a(a > 0)$ 이 되도록 하는 α 의 개수는 2이다. $3a$ 의 값을 구하시오.

70



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \leq 0$ 일 때, $\int_1^x f(t) dt = x^3 + 2x^2 - x + 4$ 이다.

(나) $x \geq 0$ 일 때, $\int_{-2}^x f(t) dt = ax^2 + bx + c$ 이다.

$a^2 + b^2 + c^2$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

① 10

② 11

③ 12

④ 13

⑤ 14

Day
12



71



해설 실전 개념

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극값 α 를 가진다.
 (나) 구간 $[0, 2)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값과 최솟값을 갖는다.

α 가 정수일 때, $f(-2)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 하자.
 $M+m$ 의 값은?

- ① -89 ② -87 ③ -85 ④ -83 ⑤ -81

72

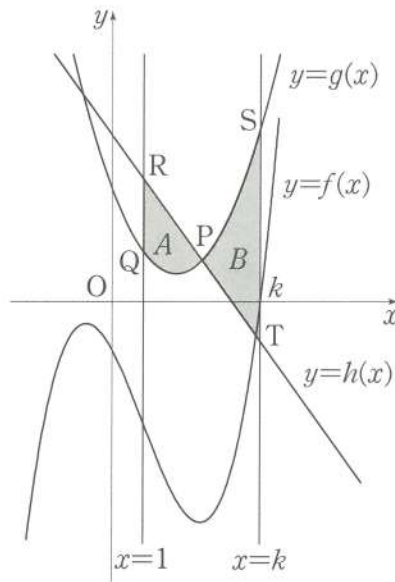
해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x - 4$ 의 그래프는 x 축과 점 $(k, 0)$ 에서만 만난다.

두 함수 $g(x) = x^2 - 4x + 5$, $h(x) = -2x + 7$ 에 대하여 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 의 그래프가 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점을 P, 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 의 그래프가 직선 $x=1$ 과 만나는 점을 각각 Q, R, 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 의 그래프가 직선 $x=k$ 와 만나는 점을 각각 S, T라 하자.

두 선분 PR, QR과 곡선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 두 선분 PT, ST와 곡선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $B-A$ 의 값은?



- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6



최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)}{f(x)+h}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-4)$ 의 값을 구하시오.

$g(0)=0$, $g(2)=-\frac{1}{4}$ 이고, 0과 2가 아닌 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)=1$ 이다.



74



해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 α 의 값은 $-2, 1$ 뿐이다.

$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\{f(x)\}^2}{xf(x) + 3|f(x)|}$ 의 값이 존재하고 그 값은 0 이하이다.

$f(2) = -1$ 일 때, $f(-1) \times f(0)$ 의 값을 구하시오.

Day
12

빠른 정답



Day 12 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	68 69 70 71 72 73 74		
2회차	68 69 70 71 72 73 74		
3회차	68 69 70 71 72 73 74		

나의 첫 접근	나의 체감난도
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

74

"뿐이다"

조건 해석이 신선했던 문항

73

" $g(x)=1$ 인 예외 상황"

의외의 복병 문항

72

" k 의 값 구하려고 하면 안 됨"

또 풀어보고 싶은 문항

74

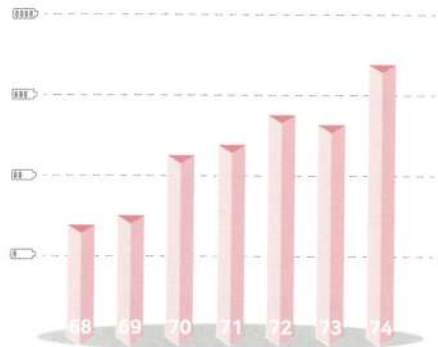
"머리 아프지만 재미있는 문제"



최상위권의 접근 / 발상

- 68 $f(x) \geq 0$ 인 경우와 $f(x) < 0$ 인 경우 나누기
- 69 $\overline{OP} = a \rightarrow x(t) = \pm a$
- 70 미분하여 $f(x)$ 를 구하고, 정적분 식에 $x=0$ 대입하기
- 71 (나)조건에 의해 $x=2$ 에서 극소여야 함
- 72 k 의 값을 구하기 어려우므로 $B-A$ 를 k 로 나타내기
- 73 $g(x) \neq 1 \rightarrow f(x)=0$
- 74 $f(x)$ 의 부호에 따라 $y=f(x)$ 가 지날 수 있는 영역 찾기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



34분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
계산보다는 경우를 나누어 살펴보거나, 조건을
꼼꼼히 해석해야 하는 문제가 많은 Day였습니다.

72번 넓은 문항은 k 의 값을 찾아야 한다는 생각에
시간을 허비했으나, '관계식을 알면 안다'를 떠올려
알단 계산한 뒤에는 쉽게 풀 수 있었습니다.

73번 극한 문항은 조건의 함숫값에서 불연속은
쉽게 찾았으나, $f(x)=0$ 이더라도 $g(x)=1$ 인
상황도 가능하다는 점을 바로 인지하지는 못하여
조금 헤맸습니다.

74번 그래프 문항은 '뿐'이라는 조건을 귀류법을
이용하여 접근했는데, 발상적인 논리는 아니더라도
자주 활용되는 논리도 아닌 만큼 킬러에 준하는
난도라고 생각합니다.

출제진's OVERVIEW



Day12는 소재가 마냥 익숙하진 않지만 난도 자체는
무난하게 구성하였습니다.

70번은 당연히 해야 할 행동 중 하나를 못하게 되었을
때 어떻게 대처해야 하는지에 대한 임기응변을
요구합니다. 어렵지는 않으나, 실수하지 않는 것이
중요합니다.

74번은 극한과 부호에 대한 이야기를 하고 있습니다.
또한 '뿐이다'를 잘 해석해야 하며, 해설지를 보면서
부호를 판별할 때의 태도를 학습하시길 바랍니다.

Lecture

실전특강 G

1. 식 n 개 찾기

다음 문장을 소리 내어 세 번 읽어 보자. 수학 문제를 풀 때 꼭 기억해야 하는 중요한 마음가짐이다.

‘식 n 개를 알면 미지수 n 개를 안다.’ ... ㉠

이 당연하지만 중요한 사실을 기반으로 70번을 다시 살펴보자.

KEY01 스스로 풀어진 후 다음 내용을 보세요.

[DAY12 70번]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \leq 0$ 일 때, $\int_1^x f(t)dt = x^3 + 2x^2 - x + 4$ 이다.

(나) $x \geq 0$ 일 때, $\int_{-2}^x f(t)dt = ax^2 + bx + c$ 이다.

$a^2 + b^2 + c^2$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

① 10

② 11

③ 12

④ 13

⑤ 14

㉠를 생각하면 풀이가 다음과 같이 진행될 것임을 예측할 수 있다.

○ 구해야 하는 ‘미지수가 a, b, c 로 3개’ 이므로 ‘식 3개’ 를 찾자. ... ㉢

즉, 70번을 보자마자 조건을 활용해 ‘식 3개’ 를 찾을 생각을 했어야 한다.

문제를 마저 풀어보자. 주어진 조건에서

함수 $f(x)$ 의 연속성으로 식 1개,

(가), (나)조건에 각각 $x = -2, x = 1$ 을 대입한 후 비교하여 식 1개

를 얻을 수 있다. 즉, 예측과는 다르게 ‘연속성’, ‘(가)조건’, ‘(나)조건’ 을 모두 사용하였음에도 총 ‘식 2개’ 밖에 얻지 못한 것이다.

실전
특강

식
3개
찾기

㉔가 머릿속에 있다면



미지수 3개의 값을 알아내려면 무조건 식이 3개 필요해.
내가 찾지 못한 식 1개가 반드시 있을 거야.

와 같은 생각이 떠오를 것이다. 연속성에서는 더 이상 얻을 식이 없으므로 (가), (나)조건을 다시 확인해야 하고, 조건을 관찰하면 자연스럽게 다른 값을 대입할 생각에 도달할 수 있다. 이것이 **실전적 해법** 해설 142p이다.

반대로, ㉔가 머릿속에 없다면



조건을 다 썼는데 왜 문제가 안 풀리지?

라는 생각만 반복하며 시간을 낭비할 가능성이 높다. 목표가 없기 때문에 문제를 해결할 실마리를 찾지 못하고 막히게 되는 것이다.

이처럼 '식 n 개 찾기'를 목표로 문제에 접근하면, 단순히 조건을 해석하는 것보다 압도적으로 효율적인 풀이가 가능할 것이다. 이러한 접근 방식을 평소에 습관화해야 시험에서도 안정적으로 문제를 해결할 수 있으니 반드시 기억해 두자.

문제에 미지수가 n 개 나오면 어떻게든 식을 n 개 뽑아낼 생각을 하자.

D A Y

13

$N=7$



수학은 실험 과학이다. 개념이 발전한 뒤에야 정의가 정돈된다.

정의를 수학을 만드는 것이 아니라, 수학이 정의를 만든다.

— 올리버 헤비사이드(1850-1925), 영국 수학자·물리학자


75

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 곡선 $y=(x-2)f(x)$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선이 점 $(3, 3)$ 에서 접한다. $f(7)$ 의 값을 구하시오.



76

두 점 P와 Q는 시각 $t=0$ 일 때 각각 A(5)와 B(1)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v_1(t), v_2(t)$ 가

$$v_1(t) = v_2(t) + 3t(t-2)$$

를 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. 시각 $t=1$ 일 때 두 점 P, Q의 가속도가 같아진다.
- ㄴ. 시각 $t=1$ 일 때 선분 PQ의 길이는 2이다.
- ㄷ. 시각 $t=2$ 일 때 두 점 P, Q는 같은 위치에 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



77

발상/실수 NOTE

두 상수 $a, b (1 < a < b < 4)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x(x-4)(x-a)$ 이다.

(나) $\int_0^4 |f'(x)| dx = 2(f(1) - f(b))$

$a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{23}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{29}{6}$ ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ $\frac{35}{6}$



78



해설 ANALYSIS

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{-1}^x |t|f(t)dt = g(x)$ 이다.

(나) 방정식 $g(f(x))=0$ 은 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖는다.

$f(-2)+f(4)$ 의 값을 구하시오.

79

발상/실수 NOTE

상수 a 에 대하여 함수 $f(x) = ax^3 - 6$ 이 있다. 함수 $f(x)$ 에 대하여
집합

$$X = \left\{ k \mid f(k) \times \int_k^{k+6} f(x) dx \leq 0, k \text{는 정수} \right\}$$

의 원소의 최솟값이 -2 이고, 최댓값이 m 이다. $0 < t < 6$ 인

모든 실수 t 에 대하여 $\int_{-2}^{-2+t} f(x) dx < 0$ 일 때, $a+m$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{5}$ ② $\frac{13}{5}$ ③ 3 ④ $\frac{17}{5}$ ⑤ $\frac{19}{5}$



80

최고차항의 계수가 1이고 0이 아닌 극솟값을 갖는 이차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ f'(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 t 의 값은 -1 뿐이다.
 $f(7)$ 의 값을 구하시오.

$2 \lim_{x \rightarrow a+} g(x) + \lim_{x \rightarrow a-} g(x) = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의 값의 개수는 2이다.



81



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

상수 $k(k > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{4}x^2 & (x \leq 0) \\ kx^2 & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 상수 a 에 대하여 집합

$$\{x \mid f'(t)(x-t) + f(t) = x-a, x \text{는 실수}\}$$

가 공집합이 되도록 하는 실수 t 가 오직 하나 존재할 때,
 $12(a+k)$ 의 값을 구하시오.

Day
13

빠른 정답



Day 13 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	75 76 77 78 79 80 81		
2회차	75 76 77 78 79 80 81		
3회차	75 76 77 78 79 80 81		

나의 첫 접근

75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	

나의 체감난도

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

79

"정적분, 정수 조건, 집합 표현의 삼위일체"

조건 해석이 신선했던 문항

81

"직선의 평행과 일치"

의외의 복병 문항

78

"양의 실근, 음의 실근"

또 풀어보고 싶은 문항

80

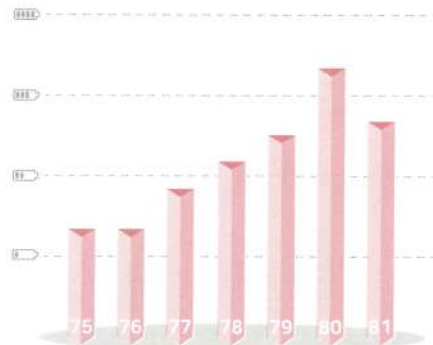
"자연스러운 판별식"



최상위권의 접근 / 발상

75	두 가지 접선의 방정식이 같음
76	선분 PQ $\rightarrow x_1(t) - x_2(t) $
77	$\int f'(x) dx$ 는 $f(x)$ 의 변화량
78	$x \geq 0$ 인 경우와 $x < 0$ 인 경우 나눠서 미분하기
79	$k = -2$ 부터 대입하여 관찰하기
80	$t = -1$ 부터 대입하여 관찰하기
81	$f'(t) = 1$ 인 경우 살펴보기

문항별 체감난도



Day
13

검수진 COMMENT



26분
소요

서울대학교 치의예과, 25 수능 미적분 96점 대부분의 문제에 아이디어가 숨겨져 있어, 각각의 특이점을 파악해야 하는 Day였습니다.

76번 속도·거리 문항은 '선분'이라는 표현으로부터 '위치의 차'를 떠올려야 했습니다.

79번 적분 문항은 최솟값으로 주어진 $k = -2$ 를, 80번 그래프 문항은 '뽕'으로 주어진 $t = -1$ 을 먼저 대입하여 관찰해야 했습니다.

81번 접선 문항 역시 '공집합'이라는 조건으로부터 접선이 $y = x - a$ 와 평행한 상황을 찾아야 했으며, 계산이 많지는 않았지만 특이한 발상을 요구하여 체감 난도는 높은 편이었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day13은 타당한 발상에 기반하여 논리가 매끄럽게 전개되는, 소위 '푸는 맛'이 탁월한 문항들로 구성하였습니다. 문제를 해결해 나가는 과정에서 수학적 사고가 주는 즐거움을 만끽해 보시길 바랍니다.

79번, 80번은 특수한 지점을 기준으로 조건을 해석할 때 한결 수월하게 해결되는 문항입니다. 문제 풀이의 실마리가 보이지 않을 때 '특수한 케이스'부터 관찰하는 것은 매우 효율적인 전략이니, 이를 반드시 유념해 두시길 바랍니다.

81번은 고1 과정인 '두 직선의 위치 관계'를 활용하여 제작한 문항으로, 고1 과정 연계를 적극 활용하는 최근 기출 경향을 반영하고 있습니다. 고1 과정을 별도로 다시 공부하기보다는, 관련 문항을 마주할 때마다 부족한 개념을 보완한다는 자세로 학습에 임하시길 권합니다.

Lecture

실전특강 H

#240622

1. 킬러문항의 동치변형

1-1. 동치를 활용한 조건 갈아치우기, 문제 교체하기

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| 2024.6 22번 |

정수 $a (a \neq 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 -12 가 되도록 하는 a 에 대하여 $f'(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\left\{ \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right\} \times \left\{ \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3} \right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3 이 열린구간 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에 존재한다.

| 한완기 평수능 수학2 E4-64 |

주어진 조건에서

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}, \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3}$$

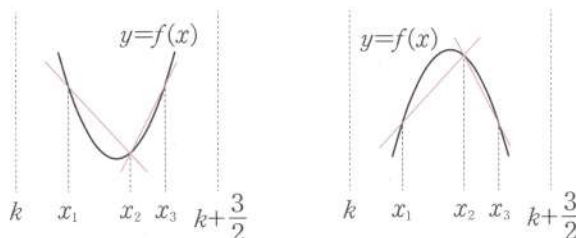
은 각각 '곡선 $y=f(x)$ 의 평균변화율'로 해석할 수 있다. 따라서 두 값의 곱이 음수가 되는 상황이 존재한다는 것은

두 평균변화율 중 하나는 양수, 하나는 음수가 되도록 잡을 수 있다.

⇕

증가하는 구간과 감소하는 구간이 있다.

라고 해석할 수 있다. 즉, 주어진 열린구간에서 다음과 같은 상황이 나타나는 것이다.



따라서 이 열린구간에 함수 $f(x)$ 가 극대 또는 극소인 x 를 포함해야 하는 것을 알 수 있다. 이렇게 이해하기 쉬운 동치 조건을 찾고 나면 기존의 복잡한 조건은 머릿속에서 지워버리면 된다.

KEY01

스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[2024.6 22번(필요충분조건)]

정수 $a (a \neq 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 -12 가 되도록 하는 a 에 대하여 $f'(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

함수 $f(x)$ 가 열린구간 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에서 극값을 갖는다.

복잡해 보이는 조건을 간단한 필요충분조건으로 바꾸기만 해도 문항의 체감 난이도가 현저히 낮아진다. 같은 방법으로 다음 문항도 쉬운 조건으로 바꿔보자.

KEY02

스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY13 81번]

상수 $k (k > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{4}x^2 & (x \leq 0) \\ kx^2 & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 상수 a 에 대하여 집합

$$\{x \mid f'(t)(x-t) + f(t) = x-a, x \text{는 실수}\}$$

가 공집합이 되도록 하는 실수 t 가 오직 하나 존재할 때, $12(a+k)$ 의 값을 구하시오.

실전적 해법

주어진 조건이 상당히 길고 복잡하므로 천천히 필요충분조건으로 변형해 보자.

집합 $\{x \mid f'(t)(x-t) + f(t) = x-a, x \text{는 실수}\}$ 가 공집합

$\Leftrightarrow$

x 에 대한 방정식 $f'(t)(x-t) + f(t) = x-a$ 의 실근이 존재하지 않음

$\Leftrightarrow$

점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 직선 $y = x-a$ 와 만나지 않음

$\Leftrightarrow$

점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 직선 $y = x-a$ 와 평행

(후략)해설 165p

Day
13

실전
특강

킬러문항의 동치변형

여기까지 해석하면 문제를 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY13 81번(필요충분조건) |

상수 $k(k > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{4}x^2 & (x \leq 0) \\ kx^2 & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 상수 a 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 의 접선 중 직선 $y=x-a$ 와 평행한 것이 오직 하나뿐일 때, $12(a+k)$ 의 값을 구하시오.

고난도 문제를 풀 때는 항상 다음을 생각하자.

쉬운 동치 조건으로 나타내는 것이 킬러 문제 풀이의 핵심이다.

1-2. 완벽한 필요충분조건

KEY03 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY13 78번]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{-1}^x |t|f(t)dt = g(x)$ 이다.

(나) 방정식 $g(f(x))=0$ 은 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖는다.

$f(-2)+f(4)$ 의 값을 구하시오.

대부분의 학생들이 (가)조건을 보자마자 미분하여 다음과 같이 바꿀 것이다.

$$(가) \Leftrightarrow |x|f(x) = g'(x)$$

하지만 이는 ‘필요충분조건’이 아니다. 미분하기 전의 함수값인 $g(-1)=0$ 까지 같이 적어줘야 ‘완벽한 필요충분조건’이기 때문이다. 이렇게 조건을 변형할 때는 항상



진짜 동치인가?

라고 의심하며 긴장하고 있어야 한다. 만약 변형한 조건이 동치가 아님을 알아채면 언제든지 초기조건으로 돌아갈 수 있도록 하자.

어려운 조건은 동치인 쉬운 조건으로 고쳐야 한다.
필요충분조건이 완벽하지 않다면 초기조건으로 돌아가자.

D A Y

14

$N=7$



무한만큼 오래도록 인간의 마음을 움직이고 많은 해명을 요구한 개념도 없다.

— 다비트 힐베르트(1862-1943), 독일 수학자

82



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 를

$$v(t) = 3t^2 - 18t + 24$$

라 하자. 출발한 후 점 P가 수직선 위의 점 A(4)를 두 번 지나고, 두 번째로 지날 때 운동 방향을 바꾼다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 시간 $t=2$ 일 때 점 P의 운동 방향이 바뀐다.
 ㄴ. 점 P가 점 A(4)를 첫 번째로 지날 때의 시간은 $t=1$ 이다.
 ㄷ. 시간 $t=0$ 일 때 점 P의 위치는 -12 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



83

해설 실전 개념

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(7) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2g(x)}{x^2} = 2$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 3$$

$f(0) = 4$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

① 43

② 46

③ 49

④ 52

⑤ 55

84

발상/실수 NOTE

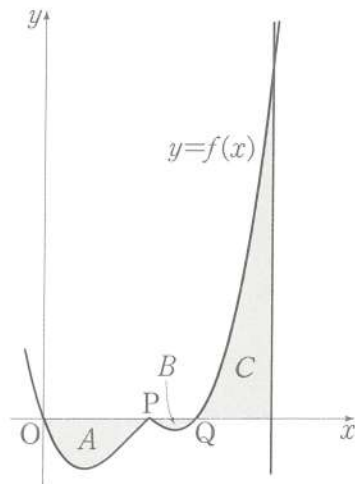
상수 $k(0 < k < 2)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = x|x-k|(x-2)$$

이다. 두 점 $P(k, 0)$, $Q(2, 0)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OP 로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 영역을 B 라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=3$ 으로 둘러싸인 영역을 C 라 하자.

$$(B \text{의 넓이}) + (C \text{의 넓이}) = \frac{5}{4} + (A \text{의 넓이})$$

일 때, k 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



- ① $\frac{11}{8}$ ② $\frac{23}{16}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{25}{16}$ ⑤ $\frac{13}{8}$



85

해설 실전 개념

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 두 양수 $a, b(a < b)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow a+} \frac{|f(x+a)| + |f(x)|}{x^2 - a^2} = k$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow b+} \frac{|f(x+b)| + |f(x)|}{x^2 - b^2} = 3 - k$$

$a - b + k$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 3 ② 1 ③ -1 ④ -3 ⑤ -5



86



해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

$f(-1)=f(0)$ 이고 최고차항의 계수가 음수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

두 곡선

$$y = (|x| - 1)f(x), \quad y = (x^2 - 1)(x - 3)$$

이 서로 다른 두 점에서만 만나고, 두 교점은 모두 접점이다.

$f(2)$ 의 값은?

- ① -17 ② -14 ③ -11 ④ -8 ⑤ -5



87

상수 $a (a \neq -2)$ 에 대하여 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 10x$ 가 있다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 와 상수 $k (k \neq 0)$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 곡선 $y = f(x+k)$ 와 직선 $y = g(x)$ 의 서로 다른 교점의 개수는 2이다.
 (나) 곡선 $y = f(x) + 2k$ 와 직선 $y = g(x)$ 의 서로 다른 교점의 개수는 2이다.

$a+k$ 의 값은?

- ① $\frac{21}{2}$ ② 11 ③ $\frac{23}{2}$ ④ 12 ⑤ $\frac{25}{2}$

88

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

양수 a 와 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + 7x^2 + 8x - a & (x \leq 0) \\ f(x) & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$(g(x) - g(k))(g(x) - 2g(k)) \geq 0$$

을 만족시키는 실수 k 의 개수는 4이다.

$g(4)=8$ 일 때, $g(8)$ 의 값을 구하시오.

Day
14



Day 14 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	82 83 84 85 86 87 88		
2회차	82 83 84 85 86 87 88		
3회차	82 83 84 85 86 87 88		

나의 첫 접근

82

83

84

85

86

87

88

나의 체감난도

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 정취한 김수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

김수진's PICK

김수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

85

"절댓값 + 미분계수"

조건 해석이 신선했던 문항

87

"평행이동량을
기울기로 생각하기"

의외의 복병 문항

84

"이항하고 그래프
다시 뒤집기"

또 풀어보고 싶은 문항

87

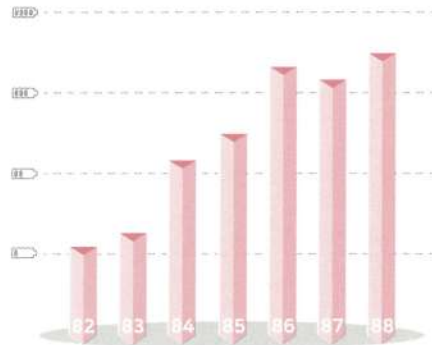
"언어갈 게 많은 문제"



최상위권의 접근 / 발상

- | | |
|----|---|
| 82 | $x(t)$ 의 그래프 그리기 |
| 83 | (가)조건에서 $f(x)$, $g(x)$ 의 최고차항 결정하기 |
| 84 | $A - B = \int_0^2 x(x-k)(x-2)dx$ |
| 85 | $f(a) = f(2a) = f(4a) = 0$ |
| 86 | 절댓값 소거 후 $x-1$, $x+1$ 인수 약분하기 |
| 87 | (평행이동량의 비) = (접선의 기울기) |
| 88 | $g(k) = 0$ 인 경우와 $g(k) \neq 0$ 인 경우 나누기 |

문항별 체감난도



Day
14

김수진 COMMENT



50분
소요

고려대학교 신소재공학부, 25 수능 미적분 96점
85번~88번이 골고루 준킬러 이상의 난도로 시간이
오래 걸린 Day였습니다.

85번 극한 문항과 86번 방정식 문항은 평가원에서
출제한 적 있는 소재로, 계산에서 큰 실수만 하지
않는다면 어렵지 않게 풀어낼 수 있을 것입니다.

이번 회차에서 복습을 가장 추천하는 문제는 87번
접선 문항입니다. 곡선을 단순히 평행이동하는 데서
나아가, 기울기를 얻는 것이 핵심입니다. 계산으로
풀지 않도록 해설을 참고하면 좋을 것 같습니다.

88번 부등식 문항은 [2025 15번]과 유사하지만,
 $g(k)$ 의 부호를 고려하여 가능한 상황을 추론하고,
 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수여야 하는 이유를
찾는 과정이 어려워 난도는 훨씬 높았습니다.

출제진's OVERVIEW



Day14는 풀이의 시작점을 찾기 까다로운 문항들을
다수 배치하여, 문제 해결의 핵심 아이디어를 포착하는
훈련에 집중할 수 있도록 구성하였습니다.

86번은 필연적인 그래프 해석과 간결한 계산 과정이
조화를 이루어, 문제를 해결해 나가는 즐거움을 느낄 수
있는 문항입니다.

평가원 기출의 주된 특징은 핵심 아이디어를 포착하면
이후 계산 과정은 명쾌하다는 점입니다. 87번은 이를
반영하여, 평행이동을 통해 접선의 기울기를 파악하는
발상만 해내면 나머지 풀이는 수월하게 진행되도록
설계하였습니다.

88번은 (나)조건에 부등식이 내포한 의미를 정확히
파악해야만 해결할 수 있는 문항입니다. 낮은 상황이
주는 난이도가 상당하므로, 해설지를 참고하여 생소한
조건에 유연하게 대처하는 전략을 세우시길 바랍니다.

1. $f(x+1)$ 의 미분

2023학년도 6월 모의평가에는 $f(x+1)$ 의 미분을 묻는 문항이 출제되었다. 해당 문항에 대해 [수학2] 교과과정 내에서 해석할 수 있는 영역인지에 대한 갑론을박이 있었는데, 그 논쟁의 내용은 수험생의 입장에서 중요하지 않다. 한 번이라도 출제된 이상 우리는 공부를 할 수밖에 없다.

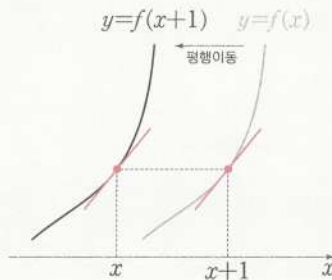
미분에서 그래프를 활용하는 것은 매우 중요하다. 특히 도함수 $f'(x)$ 는 접선의 기울기와 연관된 개념임은 잘 알고 있을 것이다.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 1$ 에 대하여 함수 $f(x+1)$ 의 도함수를 구하시오.

교과서적 해법

$f(x)$ 의 x 에 $x+1$ 을 대입하고 전개한 뒤 미분을 해도 되지만 계산이 매우 복잡해 보인다. 이때, 그래프를 그려 생각해보면 $y=f(x+1)$ 은 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 곡선이므로, 다음을 알 수 있다.



$$(y=f(x+1) \text{의 } x \text{에서의 미분계수}) = (y=f(x) \text{의 } x+1 \text{에서의 미분계수})$$

따라서 $(f(x+1))' = f'(x+1)$ 이다.

$$\therefore f'(x) = x^2 + x \rightarrow f'(x+1) = (x+1)^2 + (x+1) = x^2 + 3x + 2$$

이처럼 그래프를 이용하면 $f(x+1)$ 과 같은 함수의 미분계수도 쉽게 이해할 수 있다. 87년도 마찬가지로 이다.

(곡선 $y=f(x+k)$ 위의 점 $(p-k, q)$ 에서의 접선)
= (곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (p, q) 에서의 접선을 x 축 방향으로 $-k$ 만큼 평행이동 시킨 직선)

(곡선 $y=f(x)+2k$ 위의 점 $(p, q+2k)$ 에서의 접선)
= (곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (p, q) 에서의 접선을 y 축 방향으로 $2k$ 만큼 평행이동 시킨 직선)

위를 명심하며 다음 페이지의 해설을 읽어보자.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY14 87번]

상수 a ($a \neq -2$)에 대하여 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 10x$ 가 있다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 와 상수 k ($k \neq 0$)이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y = f(x+k)$ 와 직선 $y = g(x)$ 의 서로 다른 교점의 개수는 2이다.

(나) 곡선 $y = f(x) + 2k$ 와 직선 $y = g(x)$ 의 서로 다른 교점의 개수는 2이다.

$a+k$ 의 값은?

① $\frac{21}{2}$

② 11

③ $\frac{23}{2}$

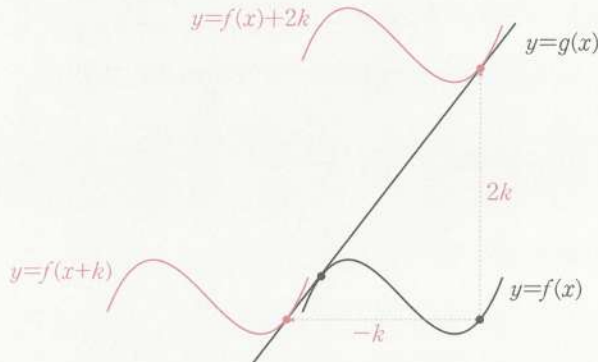
④ 12

⑤ $\frac{25}{2}$

교과서적 해법

(가), (나)조건을 두 곡선 $y = f(x+k)$, $y = f(x) + 2k$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 각각 x 축으로 $-k$, y 축으로 $2k$ 만큼 평행이동시켜서 얻을 수 있는 곡선이다.

이 곡선들이 직선 $y = g(x)$ 와 서로 다른 두 점에서만 만난다는 것은 직선 $y = g(x)$ 가 각각의 곡선과 접한다는 것을 의미한다. 이를 그림으로 그려보면 다음과 같다.



즉, 그림을 통해 직선 $y = g(x)$ 의 기울기인 $f'(-1)$ 의 값이 2라는 것을 알 수 있다.

접선의 기울기가 2인 점 중 $(-1, f(-1))$ 이 아닌 점을 y 축의 방향으로 $2k$ 만큼 평행이동한 점이

곡선 $y = f(x) + 2k$ 와 직선 $y = g(x)$ 의 접점

임을 이용하자. -1 이 아닌 $f'(x) = 2$ 를 만족시키는 x 의 값 2를 구한 뒤,

$$2k = g(2) - f(2)$$

임을 이용하여 k 의 값을 구하면 된다. (후략) ^{해설 178p}

$f(x+1)$ 의 미분은 그래프의 이동을 통해 해석하자.

2. 연계 기출문제

앞에서 2023학년도 6월 모의평가에 $f(x+1)$ 의 미분을 묻는 문항이 출제되었기 때문에 여러 갑론을박이 있었다고 소개하였는데, 사실은 아래와 같이 2022학년도 6월 모의평가에서도 이미 $f(x-p)$ 의 미분을 묻는 듯한 문항이 출제된 바 있다. 한번 풀어보자.

기출 연계

[2022.6 14번]

두 양수 p, q 와 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 12$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $p+q$ 의 값은? [4점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $xg(x) = |xf(x-p) + qx|$ 이다.

(나) 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 실수 a 의 개수는 1이다.

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

[한원기 평수능 수학2 E4-42]

교과서적 해법

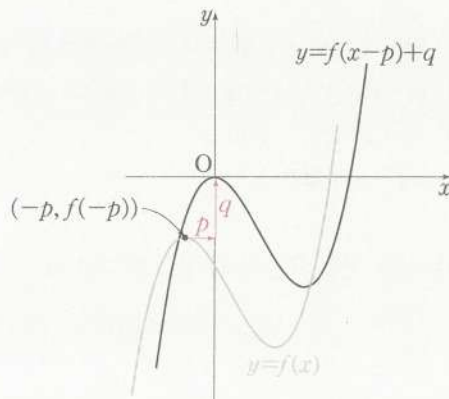
(가)조건을 정리하고 $g(x)$ 의 연속성을 이용하면 $g(x) = \begin{cases} -|f(x-p) - f(-p)| & (x < 0) \\ |f(x-p) - f(-p)| & (x \geq 0) \end{cases}$ 이다.

(나)조건을 해석하면 $f(x-p) - f(-p)$ 의 $x=0$ 에서의 미분계수가 0이어야 한다.

이때 곡선 $y = f(x-p) - f(-p)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를

점 $(-p, f(-p))$ 가 원점에 오도록

평행이동한 것이다.



따라서 곡선 $y = f(x-p) - f(-p)$ 의 $x=0$ 에서의 미분계수가 0이라는 것은 곡선 $y = f(x)$ 의 $x=-p$ 에서의 미분계수가 0이라는 것을 뜻한다. 즉, 방정식 $f'(x)=0$ 의 음의 실근이 바로 $x=-p$ 이다. (후략)

다만 이 문제는 2023학년도 문항에 비해 큰 논란으로 이어지지는 않았는데 **교과서적 해법**처럼 그래프의 평행이동을 통해 문제를 해석하는 접근이 핵심이었고, 그 해석이 비교적 명확했기 때문이다.

앞으로 $f(x+1)$ 의 미분 문항은 새로운 개념을 묻는 문항이라기보다 그래프의 이동이라는 기존 관점을 적용할 수 있는 문제로 이해하는 것이 좋다. 따라서 이러한 표현이 등장하더라도 낯선 계산에 매달리기 보다는 함수의 그래프의 이동을 바탕으로 문제를 해석하는 태도를 유지하는 것이 중요하다.

CHALLENGE
DAY

15

Challenge

$N=2$



고등학교에서 가르치는 수학은
1800년 이후에 새로 밝혀진 것이 하나도 없다.
— 장 디외도네(1906-1992), 프랑스 수학자

challenge



실수 a 와 자연수 n 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 + 3(n+1)x^2 + 6nx & (x < 0) \\ ax(x-12) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$$\lim_{t \rightarrow \alpha^-} g(t) + \lim_{t \rightarrow \alpha^+} g(t) = 6$$

을 만족시키는 모든 실수 α 를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것이 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 일 때, $\alpha_2 + \alpha_3 = 12$ 가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.



90

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 하자. $M+m$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0)=0$ 이고 $f(2)$ 의 값은 정수이다.

(나) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - x + |x|}{f(x) - |x|(x+1)^2}$ 의 값이 존재한다.

빠른 정답



Day 15 Record



YEAR / MONTH / DAY

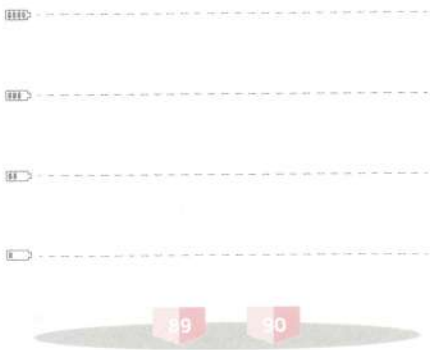
수능까지 D-day

회차수	문 날짜	틀린문항	나의 소요시간
1회차	89	90	
2회차	89	90	
3회차	89	90	

문항별 첫인상



나의 재감난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Q&A



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

90
99%

"차수 직접 구해야 함"

조건 해석이 신선했던 문항

89
99%

"이차함수 대칭성"

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항



최상위권의 접근 / 발상

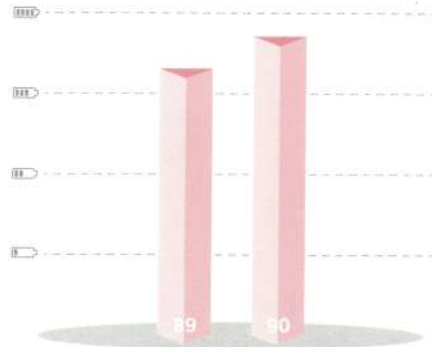
문항별 체감난도

89

n 의 값에 따라 $y=f(x)$ 의 그래프 그리기
→ $n \geq 2$ 이고 $f(a)$ 는 극값일 때 조건을 만족함

90

$f(0)=0$ 이므로 $a=0$ 인 경우부터 살펴보기
→ $f(x)$ 의 일차항, 이차항의 계수 구하기



Day
15

검수진 COMMENT



23분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 미적분 100점
두 문항 모두 난도가 엄청나게 어렵지는 않았지만,
곳곳에 실수할 만한 지점들이 있어 한 번에 정답을
구하기는 예상외로 어려웠을 것으로 생각합니다.

89번 그래프 문항의 경우 상황의 해석 자체는
무난했으나, 주어진 상황을 꼼꼼하게 부등식
조건으로 변환하지 못했다면 틀리기 쉬웠다고
생각합니다.

90번 극한 문항은 문제 풀이 경험이 상대적으로
부족한 학생이라면 처음부터 어떻게 접근할지를
몰라 막막했을 것 같습니다. 이런 경우라면
해설지의 흐름과 논리를 차근차근 공부해 보면 큰
도움이 될 것이므로 이를 꼭 참고하여 문항 전체를
충분히 학습해 보기를 권하고 싶습니다.

출제진's OVERVIEW



Day15는 Challenge이지만 소재 자체는 그리
어색하지 않은 구성으로 설계했습니다.

89번은 실근의 개수라는 무난한 소재에서 숨겨진
조건(개수)까지 치밀하게 점검하면서 확인해야 하는
문항입니다. 그래프를 그리며 극한을 파악하는 연습을
많이 해 둔다면 향후 비슷한 유형의 문항을 도전할 때
많은 도움이 될 것입니다.

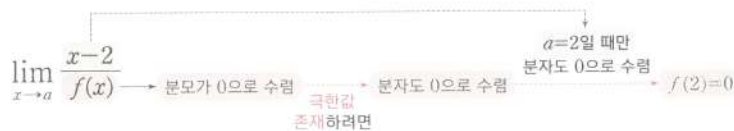
90번은 차수부터 주어지지 않아서 어디서부터 시작해야
할지 막막한 문항입니다. 또한 그래프를 거시적으로도
관찰하며 조건을 만족시키는 상황을 찾아야 합니다.
해설지를 꼼꼼히 읽다 보면 다항식에 대한 깊은 이해를
얻을 수 있습니다.

1. 모든 실수에 대하여 극한값이 존재할 때 2

실전특강 E 모든 실수에 대하여 극한값이 존재할 때 1 에서 '모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다'라는 조건을 만난 경우에 해야 하는 행동을 정리한 바 있다. 다음 조건을 보자.

삼차함수 $f(x)$ 와 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x-2}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

위 조건을 보고 제일 먼저 해야 하는 행동은 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 을 만족하는 a 의 값을 찾는 것이다. 이때, $f(x)$ 는 삼차함수이므로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 인 a 가 반드시 존재한다. 즉, $x=a$ 에서 분자도 0으로 수렴해야 하는데 이를 만족하는 a 의 값은 오직 $a=2$ 뿐이다. 즉, $f(x)$ 는 $(x-2)$ 를 인수로 갖는다.



하지만 이렇게까지만 해석했다면 아직 완벽하게 해석한 것이 아니다. $f(x) = (x-2)Q(x)$ 라 했을 때, 방정식 $Q(x) = 0$ 을 만족하는 근이 존재한다면 그 근에서 극한값이 존재할 수 없으므로 $Q(x) = 0$ 을 만족하는 x 의 값은 존재하지 않아야 한다.

따라서 위 조건을 완벽하게 해석하면

$$f(x) = (x-2)Q(x) \text{ 이고 } Q(x) \text{의 판별식 } D \text{에 대하여 } D < 0$$

이다. 이렇게 $f(x)$ 가 특정 인수를 갖는다는 조건뿐만 아니라 나머지 부분에서는 근을 갖지 않는다는 추가 조건까지 얻게 된다. 특히 위 문제는 $f(x)$ 가 삼차함수였기 때문에 $D < 0$ 이라고 해석할 수 있었다.

지금까지의 기출에서는 이 부분을 적극적으로 활용하여 답을 내는 문제는 나오지 않았지만, 추후에 언제든 등장할 수 있으니 문제를 풀며 이 부분을 확인하는 습관을 들이도록 하자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY15 90번]

최고차항의 계수가 양수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 하자. $M+m$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0)=0$ 이고 $f(2)$ 의 값은 정수이다.

(나) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - x + |x|}{f(x) - |x|(x+1)^2}$ 의 값이 존재한다.

실전적 해법

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - x + |x|}{f(x) - |x|(x+1)^2} \dots \textcircled{A}$$

의 값이 존재하려면 분모가 0으로 수렴할 때 분자도 0으로 수렴해야 한다. 이때,

$$x \geq 0: x^2 - x + |x| = x^2, \quad x < 0: x^2 - x + |x| = x^2 - 2x$$

↓

분자가 0이 되는 상황은 $x=0$ 뿐임

을 알 수 있다. 따라서

분모가 0이 되는 상황이 없거나 분모가 0이 되는 x 는 오직 $x=0$ 뿐

이어야 한다. 이때 (가)조건에서 $f(0)=0$ 이므로 $x=0$ 일 때 분모가 0이 됨을 알 수 있다.

$f(0)=0$ 이므로 편의상 $f(x)=xf_1(x)$ 라 놓고 a 의 부호에 따라 ㉠을 다시 쓰면

$$a > 0 \text{ 일 때: } \textcircled{A} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x}{f_1(x) - (x+1)^2} \quad a < 0 \text{ 일 때: } \textcircled{A} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x-2}{f_1(x) + (x+1)^2}$$

이므로 이를 정리하면

$x > 0$ 에서 두 곡선 $y=f_1(x), y=(x+1)^2$ 은 만나지 않고

$x < 0$ 에서 두 곡선 $y=f_1(x), y=-(x+1)^2$ 은 만나지 않는다. (후략) 해설 187p

모든 실수에 대하여 극한값이 존재하는 경우
분모가 특정 인수를 가짐 + 나머지 부분에서 근을 갖지 않는다!

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2026.6 21번 |

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(-1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

| 한완기 평수능 수학2 E1-17 |

교과서적 해법 기출 연계 1

첫 번째 극한식을 통해

$g(x) = (x-1)(x-2)h(x)$ ($h(x)$: 최고차항의 계수가 1 인 이차함수)

로 식을 세운 뒤 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 를 보자. $g(x) = (x-1)(x-2)h(x)$ 를 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|(x-1)(x-2)| \times |h(x) - 1|}{(x-1)(x-2)h(x)} \dots \textcircled{A}$$

이다. 이때 $a=1$ 에서 극한값이 존재하려면

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} = - \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} \rightarrow h(1) \neq 0 \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} = 0 \rightarrow h(1) = 1$$

같은 이유로 $a=2$ 에서 $h(2)=1$ 이란 결론을 얻을 수 있다. 따라서

$$\begin{aligned} h(x) &= (x-1)(x-2) + 1 \dots \star) \\ \rightarrow g(x) &= (x-1)(x-2)\{(x-1)(x-2) + 1\} \\ \rightarrow g(-1) &= (-2) \cdot (-3) \cdot \{(-2) \cdot (-3) + 1\} = 42 \end{aligned}$$

★에서 $h(x)=0$ 인 x 가 존재하지 않는지 확인해 보자. $h(x)=x^2-3x+3$ 의 판별식을 확인해 보면

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -3 < 0$$

이다. 즉, 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) > 0$ 이므로 ①의 분모는 $x=1$, $x=2$ 에서만 0 이 되는 것을 알 수 있다.

기출 연계 2

| 2026.9 13번 |

함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는? [4점]모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

| 한완기 평수능 수학2 D2·14 |

교과서적 해법 기출 연계 2

분모의 식을 정리해 보면

$$(f(x))^2 - k(x+2)f(x) = f(x)\{f(x) - k(x+2)\}$$

$$\rightarrow f(x)=0 \text{ 또는 } f(x)=k(x+2) \text{ 일 때 분모가 0으로 수렴}$$

함을 알 수 있는데, 주어진 함수 $f(x)$ 의 식을 보면

$$f(x) = x^2 + 6x + 12 = (x+3)^2 + 3 \geq 3$$

이므로

$$f(x) = k(x+2) \text{ 일 때 분모가 0으로 수렴}$$

함을 알 수 있다. 이때 분자가 0으로 수렴하는 순간은 $x=0$ 뿐이므로 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=k(x+2)$ 의 그래프는 만나지 않거나 $x=0$ 에서 접해야 한다. ... ㉠ (후략)

㉠에서 단순히 $x=0$ 에서 근을 갖는다고 해석했다면 문제를 풀 수 없었다. $f(x)$ 가 이차함수이므로 $x=0$ 에서 단일근을 갖는다면 또 다른 근을 반드시 가져야 한다. 이때 극한값이 존재하지 않으므로 모순임을 이끌어내고, 근이 존재한다면 $x=0$ 에서 중근을 가져야 한다고 결론을 내려야 문제를 제대로 풀 수 있었을 것이다.

Day
15실전
특강

모든 실수에 대하여 극한값이 존재할 때 2

